République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Sfax

École Nationale d'Ingénieurs de Sfax
Département de Génie Informatique
et de Mathématiques Appliquées

Rapport de Projet de Fin d'Année

Conception et Développement d'une Plateforme E-Learning Intelligente *LearnAgent*

Recommendation par IA, suivi de progression et détection des lacunes pédagogiques

Réalisé par :

Wassim Abdelhedi **Donia Bahloul** **Amin Frikha**

Soutenu publiquement le 02/05/2026 devant le jury composé de :

Mme. Sahla Masmoudi	**Encadrante**
**********	**Examinateur**

Année Universitaire 2025–2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'année.

Nous adressons tout d'abord nos sincères remerciements à notre encadrante, **Madame Masmoudi Sahla**, pour son soutien indéfectible, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce travail. Sa rigueur académique et son expertise technique nous ont été d'une valeur inestimable.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant du département informatique de l'ENIS pour la qualité de la formation dispensée, qui nous a fourni les bases solides nécessaires à l'accomplissement de ce projet.

Nos remerciements s'étendent également à nos familles pour leur patience, leur encouragement et leur soutien moral, sans lesquels ce travail n'aurait pas été possible.

Enfin, nous remercions tous nos camarades de promotion pour l'entraide et l'esprit d'équipe qui ont caractérisé notre parcours de formation.

BAHLOUL Donia, FRIKHA Amin, ABDELHEDI Wassim

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
DTO	Data Transfer Object
ENIS	École Nationale d'Ingénieurs de Sfax
GPT	Generative Pre-trained Transformer
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
JPA	Java Persistence API
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator
NLP	Natural Language Processing
ORM	Object-Relational Mapping
PFA	Projet de Fin d'Année
QCM	Questionnaire à Choix Multiples
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language

Résumé

Ce rapport présente le développement de LearnAgent, une plateforme e-learning intelligente réalisée dans le cadre du Projet de Fin d'Année à l'ENIS. Elle vise à offrir une expérience d'apprentissage personnalisée face à la diversité des ressources éducatives en ligne.

La plateforme propose des fonctionnalités principales telles qu'un système d'authentification sécurisé (JWT), un moteur de gestion de cours avec suivi de progression et des quiz interactifs pour l'évaluation. Sa valeur ajoutée repose sur l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment un système de recommandation basé sur Sentence-BERT et un tuteur intelligent utilisant l'API Google Gemini, permettant d'adapter les contenus et de générer des explications personnalisées.

Sur le plan technique, LearnAgent s'appuie sur une architecture microservices combinant Spring Boot, React.js et FastAPI, et a été développé selon la méthodologie agile Scrum.

Mots-clés : E-learning, Intelligence Artificielle, Recommandation, Sentence-BERT, NLP, Microservices, Spring Boot, React.js.

Abstract

This report presents the development of LearnAgent, an intelligent e-learning platform carried out as part of the Final Year Project at ENIS. The platform aims to provide a personalized and structured learning experience in response to the growing diversity of online educational resources.

LearnAgent includes core features such as secure authentication (JWT), course management with progress tracking, and interactive quizzes for assessment. Its main contribution lies in the integration of artificial intelligence, including a semantic recommendation system based on Sentence-BERT and an intelligent tutor powered by the Google Gemini API, enabling personalized guidance, learning gap detection, and adaptive explanations.

The platform is built on a microservices architecture combining Spring Boot, React.js, and FastAPI, and developed following the Agile Scrum methodology.

Keywords : E-learning, Artificial Intelligence, Recommendation, Sentence-BERT, NLP, Microservices, Spring Boot, React.js.

Table des matières

Introduction Générale **1**

1 Étude Préalable **2**
Introduction 2
1.1 Présentation du Projet 2
1.1.1 Contexte et Motivation 2
1.1.2 Périmètre du Projet 3
1.2 Étude de l'Existant 3
1.2.1 Analyse des Plateformes Existantes 3
1.2.2 Critique de l'Existant et Solution Proposée 3
1.3 État de l'Art 4
1.4 Méthodologie Adoptée : Scrum 4
1.4.1 Présentation de Scrum 4
1.4.2 Rôles Scrum Dans Notre Équipe 5
1.4.3 Cérémonies Scrum 5
1.4.4 Product Backlog 6
1.5 Spécification des Besoins 7
1.5.1 Identification des Acteurs 7
1.5.2 Besoins Fonctionnels 7
1.5.3 Besoins non Fonctionnels 9
1.5.4 Diagramme de Cas d'Utilisation Global 9
Conclusion 10

2 Conception Architecturale du Système **11**
Introduction 11
2.1 Architecture Globale 11
2.2 Architecture du Backend (Spring Boot) 12
2.2.1 Structure en Couches N-Tier 12
2.2.2 Modèle de Données 13
2.2.3 Sécurité – Architecture JWT 15
2.3 Architecture du Frontend (React.js) 15
2.3.1 Structure de l'Application 15

2.3.2 Design System 16
Conclusion 16

3 Mise en Œuvre Incrémentale de la Plateforme LearnAgent 17
Introduction 17
3.1 Sprint 1 – Authentification et Gestion des Utilisateurs 17
3.1.1 Planification du Sprint 17
3.1.2 Réalisations Techniques 18
3.1.3 Bilan du Sprint 19
Captures d'écran – Sprint 1 19
3.2 Sprint 2 – Gestion des Cours Multi-Chapitres 20
3.2.1 Planification du Sprint 20
3.2.2 Architecture Relationnelle des Cours 21
3.2.3 Bilan du Sprint 22
Captures d'écran – Sprint 2 22
3.3 Sprint 3 – Fonctionnalités Pédagogiques Avancées 25
3.3.1 Planification du Sprint 25
3.3.2 Module d'Évaluation : Quiz 26
3.3.3 Module d'Activités Pratiques : Exercices 27
3.3.4 Bilan du Sprint 27
Captures d'écran – Sprint 3 27
Conclusion 29

4 Sprints 4 et 5 – Intelligence Artificielle et Messagerie 30
Introduction 30
4.1 Sprint 4 – Intelligence Artificielle et Recommandation Sémantique 30
4.1.1 Architecture du Service IA et Choix technologique : Sentence-BERT 30
4.1.2 Sprint Backlog – Sprint 4 31
4.2 Pipeline de Recommandation Hybride 32
4.2.1 Flux Complet de Recommandation 32
4.2.2 Mécanique de l'Algorithme de Scoring Hybride 34
4.2.3 Expansion de Requête et NLP Bilingue 35
4.2.4 Pipeline d'Extraction de Texte et Mots-clés 35
4.2.5 Intégration Backend (SearchService) 35
4.3 Détection des Lacunes (Weak Topic Detector) 36
4.4 Tuteur Pédagogique IA (Gemini) 37
4.5 Endpoints REST du Service IA 38
4.6 Architecture du Moteur IA (Python FastAPI) 39
4.7 Sprint Review – Sprint 4 39
4.8 Sprint 5 – Système de Messagerie et Notifications 40

4.8.1 Architecture du Module de Messagerie et de Notifications 40
4.8.2 Intégration Frontend 41
Conclusion 42

Conclusion Générale et Perspectives **43**

Références Bibliographiques **44**

A Tableau récapitulatif des Endpoints REST Backend **45**

B Stack Technologique **46**

Table des figures

1.1 Diagramme de Cas d'Utilisation Global – Plateforme LearnAgent 9

2.1 Architecture Globale du Système LearnAgent 12
2.2 Architecture N-Tier du backend Spring Boot 13
2.3 Modèle de données de la plateforme LearnAgent 14
2.4 Architecture Modulaire du Frontend React.js 16

3.1 Architecture Détaillée du Mécanisme d'Authentification 19
3.2 Gestion des Sessions et Contrôle d'Accès Côté Frontend 19
3.3 Interface d'Administration — Gestion des Utilisateurs et Attribution des Rôles 20
3.4 Architecture Relationnelle des Cours Multi-Chapitres et Suivi de Progression 21
3.5 Algorithme de Contrôle d'Accès Basé sur la Progression de l'Étudiant . . . 22
3.6 Interface de Création de Cours — Structure Multi-Chapitres avec Upload de Supports 23
3.7 Vue étudiant — Barre de Progression et Déblocage Séquentiel des Chapitres 24
3.8 Modèle Architectural du Module d'Évaluation par Quiz 26
3.9 Pipeline Transactionnel de Correction Automatique d'un Quiz 26
3.10 Logique de Liaison et de Suivi du Module Exercice 27
3.11 Interface de Passation d'un Quiz QCM avec Affichage du Score Instantané 28
3.12 Tableau de Bord Enseignant — Statistiques de Réussite par Quiz et par Étudiant 28

4.1 Répartition des Tâches – Sprint Backlog Sprint 4 32
4.2 Schéma Explicatif du Flux Complet de Recommandation Hybride LearnAgent 33
4.3 Processus d'Extraction Textuelle et d'Analyse Linguistique des Cours . . . 35
4.4 Schéma du Processus de Détection Automatique des Lacunes Pédagogiques 37
4.5 Flux d'Intégration du Tuteur IA Gemini pour la Correction de Quiz 38
4.6 Endpoints REST du Microservice IA FastAPI 38
4.7 Architecture du Microservice Python FastAPI (Moteur IA) 39
4.8 Architecture Globale des Services de Communication (Sprint 5) 40
4.9 Email de Validation de Compte Reçu par l'Étudiant 41

4.10 Interface de Réinitialisation du Mot de Passe 42

Liste des tableaux

1.1 Comparaison des Plateformes E-learning Existantes 3
1.2 Répartition des Rôles Scrum 5
1.3 Product Backlog – Répartition des sprints 6
1.4 Besoins non fonctionnels du système 9

3.1 Sprint Backlog – Sprint 1 (Authentification & Sécurité) 18
3.2 Sprint Backlog – Sprint 2 (Moteur de Cours) 21
3.3 Sprint Backlog – Sprint 3 (Quiz & Évaluation) 25

4.1 Architecture du Microservice Python FastAPI (Moteur IA) 31

A.1 Principaux endpoints REST du backend Spring Boot (port 8081) 45

B.1 Technologies utilisées dans le projet LearnAgent 46

Introduction Générale

L'ère numérique a profondément transformé le secteur de l'éducation. L'apprentissage en ligne (e-learning) est devenu une réalité incontournable, offrant aux apprenants une flexibilité et une accessibilité sans précédent. Face à la diversité croissante des contenus disponibles, il devient cependant difficile pour un étudiant de trouver les ressources les mieux adaptées à ses besoins spécifiques, à son niveau et à ses objectifs d'apprentissage. Cette situation met en évidence la nécessité de développer des plateformes intelligentes, capables non seulement de centraliser les ressources pédagogiques, mais aussi de guider chaque apprenant de manière personnalisée.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre Projet de Fin d'Année, qui consiste à concevoir et à développer **LearnAgent**, une plateforme e-learning intelligente. Notre objectif est d'offrir une expérience d'apprentissage structurée, progressive et personnalisée, grâce notamment à un moteur de recommandation intelligent basé sur l'intelligence artificielle. Pour répondre à ces ambitions, nous avons conçu une architecture logicielle robuste suivant les meilleures pratiques du génie logiciel, intégrant un système d'authentification sécurisé par tokens [1], un moteur de cours multi-chapitres avec suivi de progression strict, des quiz interactifs avec détection automatique des lacunes par [2], ainsi qu'un système de notification intelligent pour améliorer l'engagement des apprenants. L'ensemble du projet a été conduit selon la méthodologie agile [3] afin d'assurer une livraison itérative et incrémentielle de valeur.

Le présent rapport rend compte de l'ensemble des travaux réalisés et est structuré en cinq chapitres complémentaires. Le premier chapitre propose une étude préalable incluant l'analyse de l'existant, la présentation de la méthodologie [3] adoptée et la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Le deuxième chapitre est consacré à la conception architecturale globale du système, reposant sur [4]. Le troisième chapitre couvre les deux premiers sprints portant sur l'authentification et la gestion des cours multi-chapitres. Le quatrième chapitre présente le troisième sprint relatif aux fonctionnalités pédagogiques (quiz et exercices). Enfin, le cinquième chapitre expose les sprints quatre et cinq dédiés au moteur de recommandation [2], à la détection des lacunes et au système de messagerie avancée.

Chapitre 1

Étude Préalable

Introduction

Ce premier chapitre pose les fondements du projet **LearnAgent**. Nous commençons par présenter le contexte et les motivations qui ont conduit à l'émergence de cette idée, puis nous analysons les solutions existantes afin d'en dégager les limites. Nous exposons ensuite la méthodologie de gestion de projet adoptée, avant de détailler la spécification complète des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, en identifiant les différents acteurs impliqués.

1.1 Présentation du Projet

1.1.1 Contexte et Motivation

La démocratisation d'Internet et la montée en puissance des technologies mobiles ont créé un terrain fertile pour le développement de solutions éducatives numériques. Les plateformes e-learning de référence telles que Coursera, Udemy ou Moodle ont déjà démontré l'immense potentiel de ce marché et l'appétit des apprenants pour des contenus accessibles en ligne. Cette dynamique mondiale constitue le terreau idéal pour proposer une solution nouvelle, pensée pour répondre aux exigences d'une pédagogie moderne, intelligente et personnalisée.

Notre projet **LearnAgent** s'inscrit dans cette tendance en proposant une plateforme e-learning innovante qui va au-delà de la simple mise à disposition de contenus. Elle offre une gestion de cours multi-chapitres avec progression stricte, des quiz interactifs couplés à un moteur de détection automatique des lacunes par intelligence artificielle, et un moteur de recommandation intelligent exploitant des techniques d'intelligence artificielle pour orienter chaque étudiant vers les ressources les plus pertinentes en fonction de son profil et de ses besoins.

1.1.2 Périmètre du Projet

La plateforme LearnAgent s'adresse à trois types d'utilisateurs distincts, chacun disposant d'un espace et de fonctionnalités dédiés. Les **Administrateurs** assurent la gestion globale de la plateforme, des utilisateurs et des catégories de cours. Les **Enseignants** créent et gèrent des cours structurés en chapitres (avec supports PDF, vidéo, PPTX) ainsi que des exercices et des quiz QCM. Les **Étudiants**, quant à eux, s'inscrivent aux cours, progressent chapitre par chapitre selon un ordre strict, accèdent aux quiz et exercices uniquement après avoir complété l'ensemble des chapitres, et bénéficient de recommandations personnalisées basées sur l'IA.

1.2 Étude de l'Existant

1.2.1 Analyse des Plateformes Existantes

Avant d'entamer le développement, nous avons procédé à une analyse comparative de plusieurs plateformes e-learning existantes afin d'identifier leurs points forts et leurs limites, comme le résume le tableau 1.1.

Table 1.1 – Comparaison des Plateformes E-learning Existantes

Critère	**Moodle**	**Udemy**	**LearnAgent**
Open Source	Oui	Non	Oui
Recommandation IA	Non	Partielle	Oui (IA sémantique)
Détection des lacunes	Non	Non	Oui (IA)
Cours multi-chapitres	Oui	Oui	Oui
Progression stricte	Partielle	Non	Oui
API REST moderne	Limitée	Oui	Oui
Gestion des quiz QCM	Oui	Limitée	Oui + correction auto
Architecture microservices	Non	Oui	Oui

1.2.2 Critique de l'Existant et Solution Proposée

L'analyse comparative des plateformes e-learning existantes met en évidence plusieurs limites majeures. Parmi celles-ci figurent des architectures principalement monolithiques, rendant la maintenance et l'évolution difficiles, un faible niveau de personnalisation des contenus pédagogiques, ainsi qu'une exploitation limitée de l'intelligence artificielle, notamment au niveau sémantique. De plus, la plupart des solutions ne proposent pas de mécanismes automatiques de détection des lacunes après les évaluations, offrent des interfaces peu réactives et ne garantissent pas une progression pédagogique structurée et obligatoire chapitre par chapitre.

Solution Proposée : LearnAgent

LearnAgent est une plateforme e-learning intelligente conçue pour offrir un apprentissage structuré et personnalisé. Elle propose des fonctionnalités clés telles qu'un système d'authentification sécurisé (JWT), une gestion de cours par chapitres avec progression obligatoire et des quiz interactifs à correction automatique.

L'originalité de la solution repose sur l'intégration de l'intelligence artificielle, à travers un moteur de recommandation sémantique basé sur Sentence-BERT et un tuteur pédagogique intelligent utilisant l'API Google Gemini, permettant d'adapter les contenus et de fournir des explications personnalisées selon le niveau de l'apprenant.

1.3 État de l'Art

L'intelligence artificielle joue un rôle central dans les plateformes e-learning modernes en permettant la personnalisation des parcours d'apprentissage, l'analyse des performances des apprenants et la génération de recommandations adaptées. Dans ce contexte, le traitement du langage naturel (NLP) constitue une composante essentielle pour l'analyse sémantique des contenus pédagogiques et des requêtes utilisateurs, notamment grâce aux modèles basés sur les Transformers tels que BERT. Sentence-BERT, une extension de BERT, permet de produire des représentations vectorielles de phrases optimisées pour le calcul de similarité sémantique, facilitant ainsi la recommandation de contenus, y compris dans un contexte multilingue. Ces techniques sont généralement intégrées au sein de systèmes de recommandation hybrides combinant l'analyse sémantique et des informations contextuelles liées au profil de l'apprenant. Par ailleurs, la sécurité et la gestion des accès reposent sur le modèle RBAC, tandis que l'architecture microservices favorise la modularité, la maintenabilité et l'évolutivité des plateformes e-learning modernes.

1.4 Méthodologie Adoptée : Scrum

1.4.1 Présentation de Scrum

Pour la gestion de ce projet, nous avons adopté la méthodologie agile **Scrum**. Cette méthode itérative et incrémentielle est particulièrement adaptée aux projets de développement logiciel où les exigences peuvent évoluer au cours du temps. Elle permet de livrer des fonctionnalités de manière régulière et d'intégrer les retours au fil des itérations, appelées *sprints*.

Scrum repose sur trois piliers fondamentaux :

- **Transparence** : Toute l'équipe dispose d'une vision claire et partagée de l'avancement du projet.
- **Inspection** : Des points réguliers (cérémonies) permettent d'évaluer la progression et la qualité du travail produit.
- **Adaptation** : L'équipe s'ajuste en continu en fonction des retours obtenus lors des inspections.

1.4.2 Rôles Scrum Dans Notre Équipe

La répartition des rôles au sein de notre équipe a été définie de façon à tirer le meilleur parti des compétences de chacun, comme le présente le tableau 1.2 suivant.

Table 1.2 – Répartition des Rôles Scrum

Rôle	**Membre**	**Responsabilités principales**
Product Owner	Mme. Masmoudi Sahla	Définition de la vision produit, validation des livrables, priorisation du backlog
Scrum Master	FRIKHA Amin	Animation des cérémonies Scrum, levée des obstacles, coordination d'équipe
Dev Team	BAHLOUL Donia	Frontend React.js, conception UI/UX, interfaces utilisateurs
Dev Team	ABDELHEDI Wassim	Backend Spring Boot, moteur IA Python, intégration système
Dev Team	FRIKHA Amin	Backend Spring Boot, sécurité JWT, API REST

1.4.3 Cérémonies Scrum

Tout au long du projet, les cérémonies Scrum suivantes ont été rigoureusement appliquées. Le **Sprint Planning** est organisé au début de chaque sprint (d'une durée de deux semaines) pour planifier et répartir les tâches à réaliser. Le **Daily Scrum** est une réunion quotidienne de quinze minutes permettant de synchroniser l'équipe et d'identifier rapidement les obstacles. La **Sprint Review** est conduite en fin de sprint pour démontrer les fonctionnalités réalisées au Product Owner et recueillir ses retours. Enfin, la **Sprint Retrospective** permet à l'équipe d'analyser les points positifs et les axes d'amélioration pour le sprint suivant.

1.4.4 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités planifiées et priorisées pour le projet. Le tableau 1.3 présente la répartition des sprints avec leurs tâches associées et leurs durées respectives.

Table 1.3 – Product Backlog – Répartition des sprints

N° Sprint	**Nom du Sprint / Tâches à réaliser**	**Durée**
Sprint 1	Authentification & Gestion des utilisateurs — Inscription sécurisée (BCrypt) — Authentification JWT — Gestion des rôles (ADMIN, TEACHER, STUDENT) — Protection des routes (RBAC)	2 semaines
Sprint 2	Gestion des cours multi-chapitres — Création et structuration de cours — Upload supports multimédias (PDF, vidéo, PPTX) — Suivi de progression strict (ChapterProgress) — Calcul du taux de complétion	2 semaines
Sprint 3	Fonctionnalités pédagogiques avancées — Création de quiz QCM — Correction automatique et scoring — Exercices pratiques avec pièces jointes — Tableau de bord analytique enseignant	2 semaines
Sprint 4	Intelligence Artificielle & Recommandation sémantique — Moteur Sentence-BERT (recommandation hybride) — Détection des lacunes (Weak Topic Detector) — Tuteur pédagogique IA (Google Gemini) — Tableau de bord analytique avec KPIs	2 semaines
Sprint 5	Messagerie intelligente & Notifications — Validation des comptes par email — Réinitialisation sécurisée du mot de passe — Notifications de mise à jour des cours — Relances automatiques des étudiants inactifs	1 semaine

1.5 Spécification des Besoins

1.5.1 Identification des Acteurs

Un acteur représente toute entité externe interagissant avec le système. Dans le cadre de la plateforme LearnAgent, trois acteurs principaux sont identifiés : l'Étudiant, l'Enseignant et l'Administrateur.

L'Étudiant (STUDENT) s'inscrit à la plateforme, suit des cours selon une progression structurée chapitre par chapitre, accède aux quiz après validation des chapitres et bénéficie de recommandations personnalisées basées sur l'intelligence artificielle.

L'Enseignant (TEACHER) est chargé de la création et de la gestion des contenus pédagogiques, incluant les cours, les supports multimédias et les évaluations, ainsi que du suivi de la progression des apprenants.

L'Administrateur (ADMIN) assure la gestion des utilisateurs, des rôles et la supervision globale du bon fonctionnement de la plateforme.

1.5.2 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels ont été regroupés en cinq modules correspondant aux grandes fonctionnalités de la plateforme.

Module Authentification

— Inscription d'un nouvel utilisateur (étudiant ou enseignant).
— Connexion avec génération d'un token JWT (validité 24h).
— Gestion des rôles (ADMIN, TEACHER, STUDENT).
— Déconnexion et invalidation du token côté client.

Module Cours Multi-Chapitres

— Création, modification et suppression de cours par les enseignants.
— Structure des cours en chapitres ordonnés (`position`).
— Support multimédias variés par chapitre (PDF, vidéo MP4, PPTX, image) via l'enum `SupportType`.
— Catégorisation et classification par niveau de difficulté (BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED).
— Suivi de progression strict : un chapitre ne peut être accédé que si le précédent est complété (`ChapterProgress`).

— Inscription des étudiants aux cours et calcul automatique du pourcentage de progression.
— Accès aux quiz et exercices uniquement après complétion de 100% des chapitres.

Module Quiz et Exercices

— Création de quiz avec questions à choix multiples (QCM) par les enseignants.
— Soumission de réponses et calcul automatique du score en pourcentage.
— Historique des résultats (`QuizResult`) et statistiques de performance.
— Après un échec : appel au moteur IA pour détecter les topics non maîtrisés et les mapper aux chapitres.
— Création d'exercices pratiques avec fichiers téléchargeables.
— Suivi de complétion des exercices (`ExerciseCompletion`).

Module Recommandation IA

— Analyse sémantique du contenu des cours à l'aide d'un modèle de traitement du langage naturel (NLP) multilingue.
— Génération de recommandations personnalisées en fonction de la requête et du profil d'apprentissage de l'étudiant.
— Recherche intelligente de cours avec extraction automatique de mots-clés pertinents.
— Détection des lacunes : identification automatique des chapitres à réviser suite à un échec, par analyse des réponses incorrectes soumises.
— Extraction automatique de texte des supports de cours (PDF, DOCX, PPTX) pour l'indexation sémantique.
— Historique et traçabilité des recherches effectuées par chaque étudiant.

Module Notification et Messagerie

— Validation des adresses email à l'inscription.
— Récupération sécurisée des mots de passe par email (génération de tokens uniques et liens à durée de vie limitée).
— Envoi de notifications automatiques lors des mises à jour de cours et de leçons pour les étudiants inscrits.
— Relances par email pour les étudiants inactifs (`EmailScheduler`).

1.5.3 Besoins non Fonctionnels

En complément des besoins fonctionnels, le tableau 1.4 synthétise les exigences non fonctionnelles auxquelles la plateforme doit répondre.

TABLE 1.4 – Besoins non fonctionnels du système

Critère	**Exigence**
Performance	Temps de réponse API inférieur à 500 ms pour les endpoints standard
Sécurité	Authentification JWT (JJWT 0.12.5), chiffrement des mots de passe (BCrypt), CORS configuré
Scalabilité	Architecture microservices permettant l'indépendance du service IA
Disponibilité	Base de données hébergée sur Supabase (PostgreSQL cloud)
Utilisabilité	Interface responsive Dark Mode (desktop et mobile)
Maintenabilité	Code documenté, architecture en couches N-Tier
Upload fichiers	Support jusqu'à 500 MB par fichier (PDF, MP4, PPTX)

1.5.4 Diagramme de Cas d'Utilisation Global

Le diagramme de cas d'utilisation global, présenté à la figure 1.1, offre une vue synthétique des interactions entre les différents acteurs et le système LearnAgent.

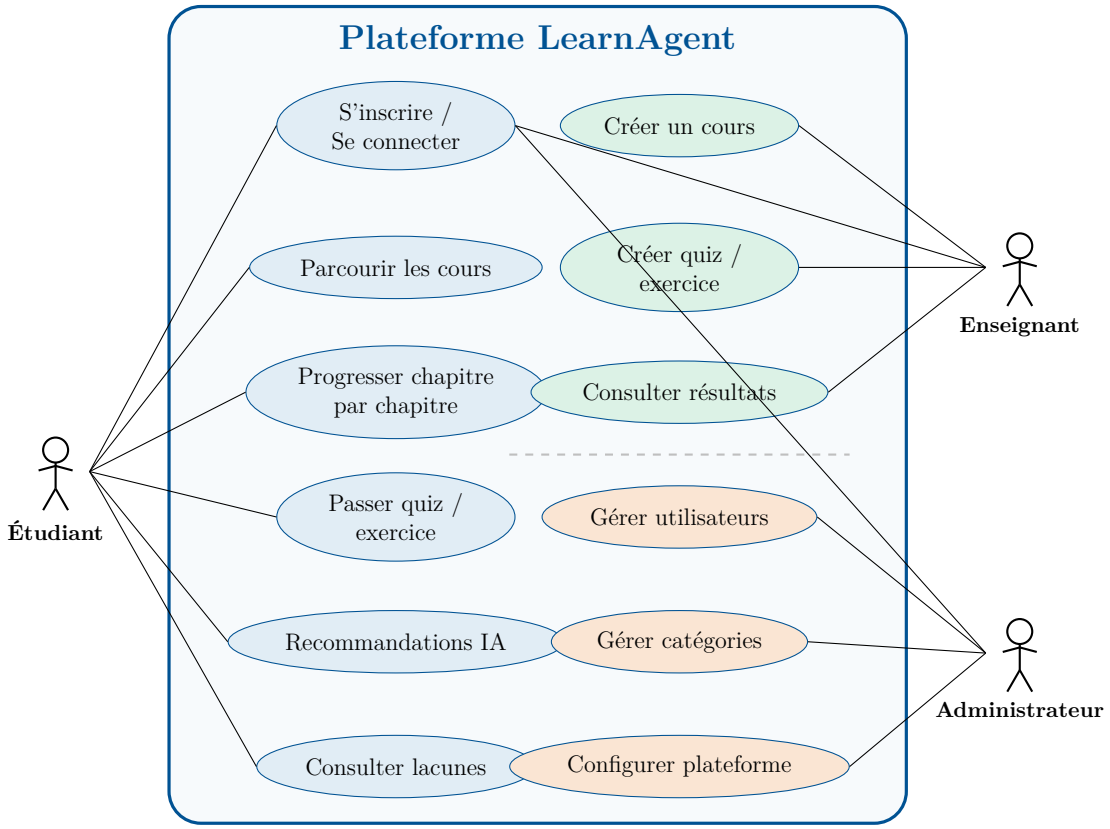

FIGURE 1.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation Global – Plateforme LearnAgent

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases du projet **LearnAgent** en définissant clairement son contexte, ses motivations et son périmètre d'application. L'analyse de l'existant a mis en évidence les lacunes des solutions actuelles et a justifié les choix technologiques et fonctionnels de notre plateforme. La méthodologie Scrum, décrite dans ce chapitre, nous a fourni un cadre de travail agile et structuré, tandis que la spécification des besoins a permis d'identifier avec précision les fonctionnalités à développer et les acteurs impliqués. Ces éléments constituent le socle sur lequel repose la conception architecturale présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 2

Conception Architecturale du Système

Introduction

Ce deuxième chapitre est dédié à la conception architecturale du système **LearnAgent**. Après avoir défini les besoins dans le chapitre précédent, nous présentons ici les décisions de conception qui ont guidé le développement de la plateforme. Nous détaillons successivement l'architecture globale orientée microservices, l'architecture en couches du backend Spring Boot, la structure du frontend React.js et enfin l'organisation du moteur de recommandation IA basé sur Python FastAPI.

2.1 Architecture Globale

Le système LearnAgent s'articule autour de trois composantes essentielles qui communiquent entre elles via des interfaces REST :

— **Le Frontend (React.js)** [5] : application SPA (Single Page Application) qui constitue l'interface utilisateur. Elle consomme les API exposées par le backend et gère l'état de session de l'utilisateur.

— **Le Backend (Spring Boot)** [4] : API RESTful qui encapsule toute la logique métier — authentification, gestion des cours, quiz, exercices, notifications. Il orchestre également les appels vers le moteur IA.

— **La Base de données (PostgreSQL / Supabase)** [6] : stockage relationnel cloud hébergeant l'ensemble des données de la plateforme. Le backend y accède via JPA/-Hibernate.

En complément, le backend interagit avec un **Moteur IA (Python FastAPI)** [7] sous forme de microservice indépendant, responsable des recommandations sémantiques, de la détection des lacunes et du tuteur pédagogique. Ce découplage garantit la scalabilité et l'évolutivité de la couche d'intelligence artificielle.

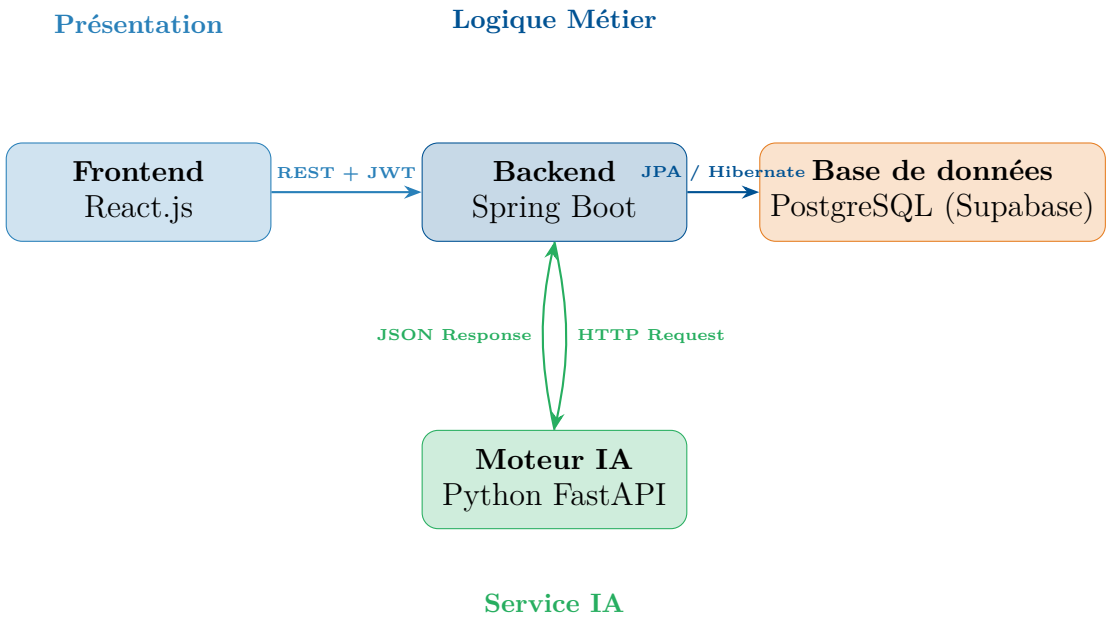

FIGURE 2.1 – Architecture Globale du Système LearnAgent

2.2 Architecture du Backend (Spring Boot)

2.2.1 Structure en Couches N-Tier

Le backend de la plateforme adopte une architecture N-Tier assurant une séparation claire des responsabilités, comme le montre la figure 2.2. Les différentes couches sont organisées comme suit :

— **Controller** : exposition des endpoints REST, validation des données d'entrée et délégation des requêtes vers la couche service.

— **Service** : implémentation de la logique métier, orchestration des traitements, communication avec le microservice d'intelligence artificielle via WebClient, ainsi que la gestion des notifications par courrier électronique à travers un EmailService basé sur Spring Mail et des templates HTML.

— **Repository** : accès aux données à l'aide de Spring Data JPA, avec génération automatique des requêtes SQL par Hibernate.

— **Model** : définition des entités JPA représentant le modèle de données et mappées sur la base PostgreSQL.

— **DTO (Data Transfer Objects)** : objets de transfert utilisés pour découpler le modèle interne des échanges avec le client.

— **Security** : gestion de l'authentification et des autorisations à l'aide de JWT [1] et de Spring Security [8].

— **Config** : configuration des composants transverses tels que CORS, WebClient et la gestion des ressources.

— **Exception** : gestion centralisée des erreurs via un gestionnaire global basé sur @ControllerAdvice.

Cette architecture favorise la maintenabilité, la modularité et l'évolutivité du système.

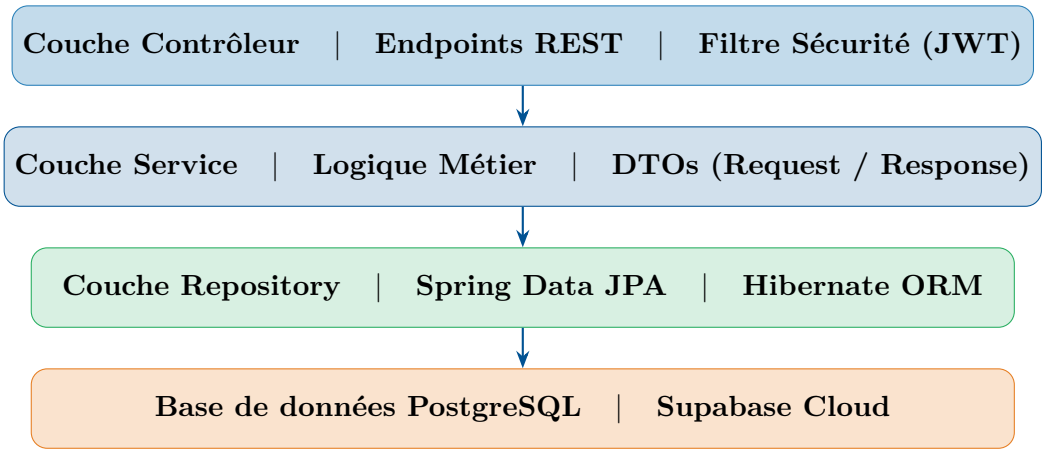

FIGURE 2.2 – Architecture N-Tier du backend Spring Boot

2.2.2 Modèle de Données

Le modèle de données de la plateforme repose sur 16 entités JPA et 3 énumérations, organisées en cinq domaines fonctionnels afin d'assurer une structure cohérente et évolutive, comme illustré dans la figure 2.3.

— **Utilisateurs et Sécurité :** L'entité User (gestion des profils, compétences et intérêts) et PasswordResetToken (sécurisation des accès). Les niveaux d'accès sont régis par l'énumération Role (ADMIN, TEACHER, STUDENT).

— **Catalogue de Cours :** Course (informations générales et indexation sémantique), Chapter (contenus pédagogiques ordonnés) et Category (classification thématique). Le format des contenus est défini par l'énumération SupportType (VIDEO, PDF, TEXT, etc.).

— **Suivi de l'Apprentissage :** Enrollment (gestion des inscriptions et progression globale) et ChapterProgress (suivi granulaire de l'avancement par chapitre).

— **Évaluations et Pratique :** Quiz, QuizQuestion et QuizResult pour les évaluations théoriques avec analyse des points faibles. Exercise et ExerciseCompletion pour la mise en pratique et le suivi des travaux dirigés.

— **Moteur IA et Interactions :** Recommendation (historique des suggestions personnalisées), SearchHistory (analyse des intentions de recherche), CourseRating (retours d'expérience) et Message (système de messagerie).

Cette organisation assure une séparation claire des responsabilités tout en facilitant l'intégration des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour le profilage et la recommandation.

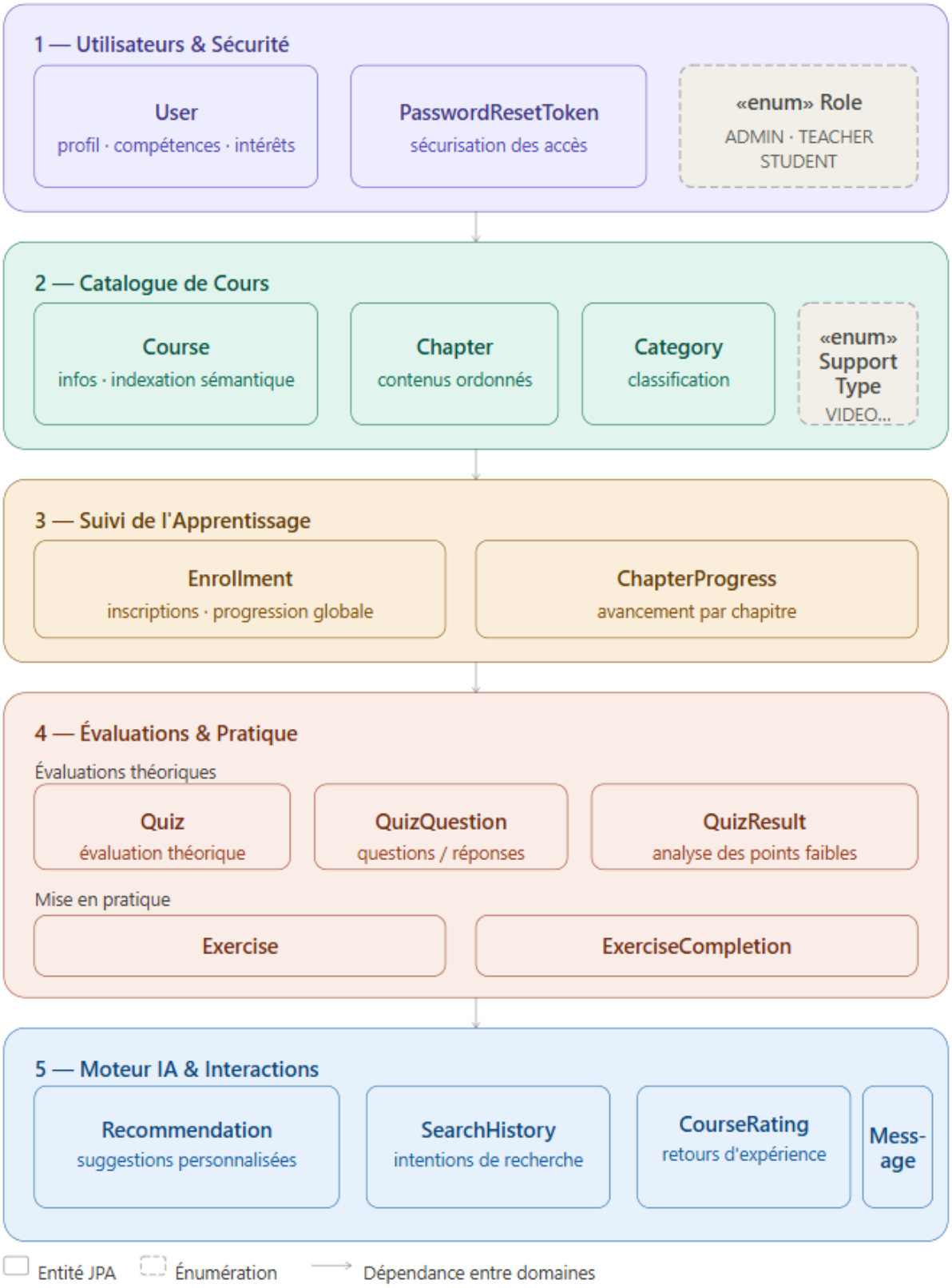

FIGURE 2.3 – Modèle de données de la plateforme LearnAgent

2.2.3 Sécurité – Architecture JWT

La sécurité de la plateforme est assurée par un système d'authentification robuste basé sur les **JSON Web Tokens (JWT)** [1]. Cette approche sans état (stateless) permet de vérifier l'identité des utilisateurs à chaque requête HTTP de manière performante, sans nécessiter de stockage de session côté serveur.

Concrètement, lors de la connexion, un token crypté et limité dans le temps est délivré au client. Ce token est ensuite transmis automatiquement dans l'en-tête de chaque requête vers le backend. Le serveur intercepte ce token, vérifie son intégrité, et autorise l'accès aux différentes fonctionnalités selon les privilèges associés au rôle de l'utilisateur (Étudiant, Enseignant ou Administrateur).

2.3 Architecture du Frontend (React.js)

2.3.1 Structure de l'Application

Le frontend de la plateforme LearnAgent est développé à l'aide de React.js [5] (version 19) et de Vite [9], en adoptant une architecture modulaire orientée composants. Cette approche favorise la réutilisabilité, la maintenabilité et l'évolutivité de l'interface utilisateur. La figure 2.4 présente l'organisation générale des principaux répertoires du frontend.

- **/api :** couche d'abstraction des appels HTTP basée sur Axios, incluant une configuration centralisée et des intercepteurs pour la gestion automatique des tokens JWT.
- **/components/common :** composants transverses tels que la barre de navigation adaptative selon le rôle de l'utilisateur et les routes protégées assurant le contrôle d'accès (RBAC).
- **/components/course :** composants dédiés à l'affichage des cours, notamment des cartes de cours réutilisables.
- **/context :** gestion de l'état global de l'authentification via le Context API (stockage et synchronisation des tokens JWT).
- **/pages/auth :** pages liées à l'authentification, incluant la connexion et l'inscription.
- **/pages/student :** interfaces dédiées aux étudiants, couvrant le tableau de bord, la consultation des cours, la progression par chapitres, les quiz, les exercices et la recherche.
- **/pages/teacher :** interfaces réservées aux enseignants pour la gestion pédagogique, notamment la création de cours, de quiz et d'exercices.

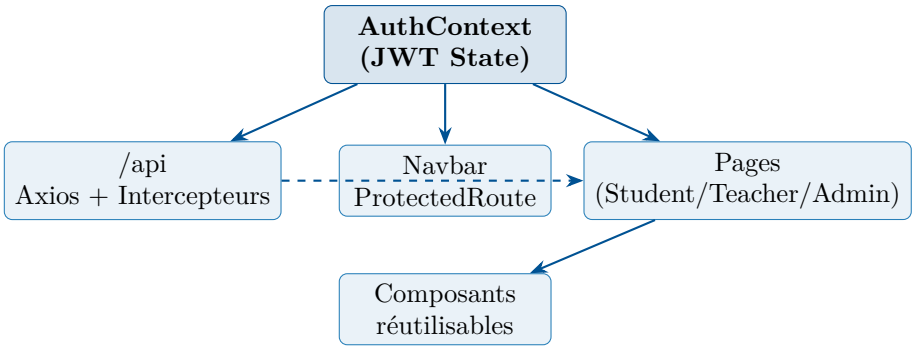

FIGURE 2.4 – Architecture Modulaire du Frontend React.js

2.3.2 Design System

L'interface utilise un **Dark Mode** avec les tokens de design suivants :

- **Palette** : Indigo/Violet (primaire) + Teal (accent), dégradés radiaux animés.
- **Glassmorphism** : `backdrop-filter: blur(20px)` sur les cartes et modals.
- **Typographie** : Police Inter (Google Fonts).
- **Animations** : `fadeInUp` staggeré, hover `translateY(-4px)`.
- **Responsive** : Breakpoint 768px, grilles CSS adaptatives.

Conclusion

Ce deuxième chapitre a présenté l'architecture complète du système **LearnAgent**, articulée autour de trois composantes principales : un frontend React.js, un backend Spring Boot et un microservice IA Python FastAPI. Les choix architecturaux, notamment l'approche microservices, la séparation en couches N-Tier et l'utilisation de JWT pour la sécurité, ont été motivés par des impératifs de performance, de scalabilité et de maintenabilité. Les diagrammes présentés tout au long de ce chapitre offrent une vision claire et structurée du système, posant ainsi les bases pour les chapitres suivants qui détailleront la réalisation sprint par sprint.

Chapitre 3

Mise en Œuvre Incrémentale de la Plateforme LearnAgent

Introduction

Ce chapitre retrace l'ensemble des cycles de développement de la plateforme **LearnAgent**, structurés selon la méthodologie agile Scrum en itérations courtes à valeur fonctionnelle croissante. Le premier sprint a posé les fondations sécuritaires de la plateforme, le second a construit le noyau pédagogique incluant la gestion des cours et le suivi de progression, tandis que le troisième s'est concentré sur les mécanismes d'évaluation formelle des acquis. En introduisant des modules interactifs de quiz et de soumission d'exercices, le système s'est progressivement enrichi d'outils d'évaluation automatique indispensables pour mesurer les performances de l'apprenant et offrir aux enseignants un suivi analytique complet de leurs classes.

3.1 Sprint 1 – Authentification et Gestion des Utilisateurs

Le premier sprint, réalisé sur deux semaines, a permis d'ériger le socle de sécurité de la plateforme. Les travaux ont porté sur l'authentification par jeton JWT [1], la gestion des utilisateurs structurée par rôles (Administrateur, Enseignant, Étudiant) et l'implémentation des interfaces de connexion et d'inscription. Le backend a été assuré principalement par **FRIKHA Amin**, tandis que le frontend a été pris en charge par **BAHLOUL Donia**.

3.1.1 Planification du Sprint

Le backlog du sprint 1 a été organisé en trois volets complémentaires : la sécurité backend, la gestion métier des utilisateurs et l'interface d'authentification. La partie backend a couvert la configuration avancée de Spring Security [8], la génération et la validation des jetons JWT [1], ainsi que l'exposition des points d'accès d'authentification (`/api/auth/login`, `/api/auth/register`). En parallèle, la modélisation des entités utilisateurs, l'inscription

sécurisée avec hachage des mots de passe, et les fonctions d'administration ont été développées. Côté client, le frontend a intégré les pages d'authentification, le contexte React pour la persistance de session, la protection des routes par rôle, et la configuration d'Axios avec des intercepteurs globaux.

Table 3.1 – Sprint Backlog – Sprint 1 (Authentification & Sécurité)

ID	User Story	Priorité	Complexité
US 1.1	**En tant que** visiteur, **je souhaite** pouvoir créer un compte avec une adresse email valide **afin d'** accéder à la plateforme.	Haute	5 pts
US 1.2	**En tant qu'** utilisateur, **je souhaite** m'authentifier de manière sécurisée **afin d'** obtenir un jeton d'accès (JWT).	Haute	8 pts
US 1.3	**En tant qu'** administrateur, **je souhaite** disposer d'un espace de gestion **afin d'** attribuer et révoquer les rôles.	Moyenne	5 pts
US 1.4	**En tant que** système, **je dois** sécuriser les routes (API et Frontend) selon les privilèges associés au rôle **afin de** garantir la confidentialité.	Haute	8 pts

3.1.2 Réalisations Techniques

L'architecture de sécurité mise en œuvre repose sur une chaîne d'approbation complète liant l'interface React [5], le contrôleur d'authentification, les services métier et la couche de persistance. Lors de la validation des identifiants, un jeton JWT est généré et transmis de manière sécurisée au client. Côté frontend, la session est centralisée au sein d'un contexte global (`AuthContext`), facilitant la gestion du profil utilisateur et l'application systématique d'un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

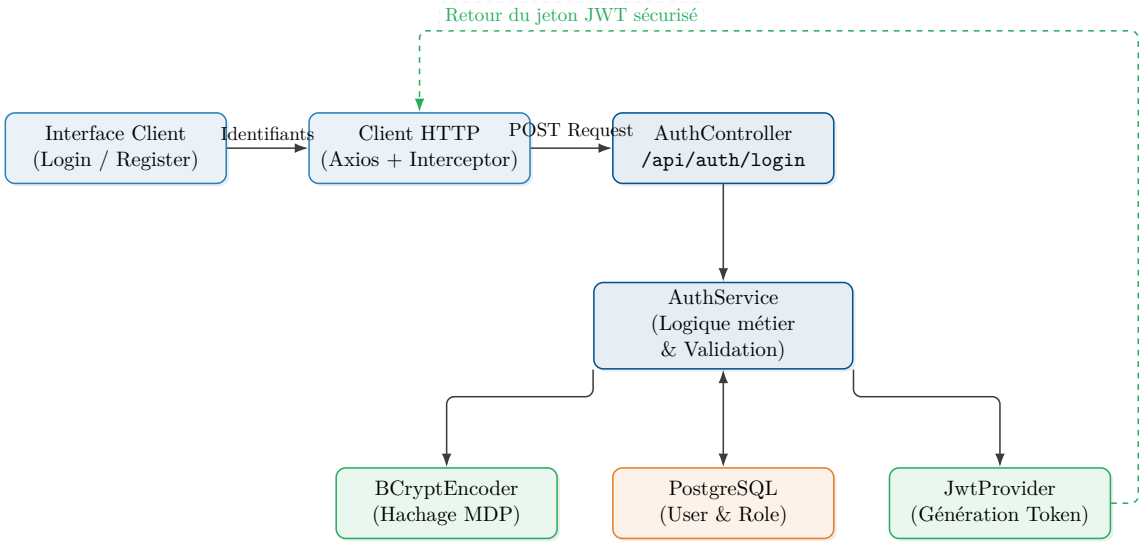

FIGURE 3.1 – Architecture Détaillée du Mécanisme d'Authentification

Le contrôle des sessions s'effectue dynamiquement côté client. Les requêtes interceptées qui retournent une erreur 401 (Non autorisé) déclenchent automatiquement une invalidation de la session et une redirection vers la page de connexion.

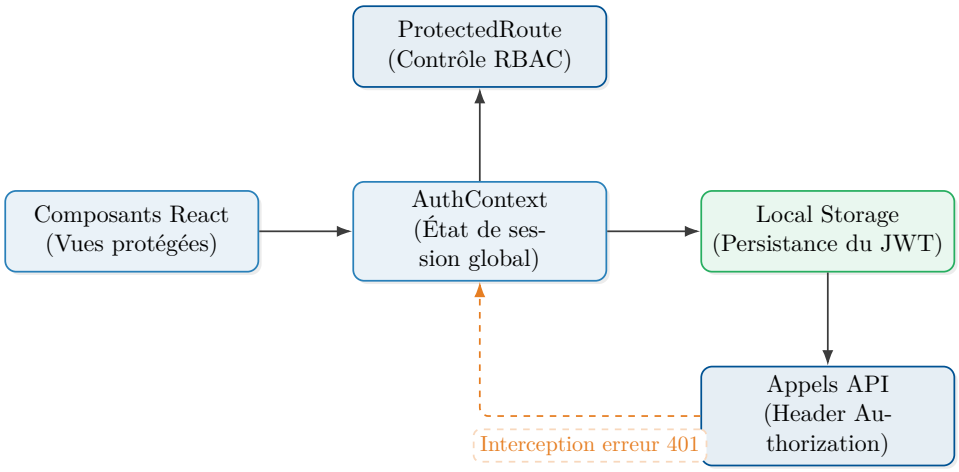

FIGURE 3.2 – Gestion des Sessions et Contrôle d'Accès Côté Frontend

3.1.3 Bilan du Sprint

Les résultats de ce premier sprint garantissent la fiabilité et la sécurité de l'accès à LearnAgent. Le mécanisme d'inscription, intégrant le chiffrement robuste des mots de passe (*BCrypt*) et une authentification sans état (*stateless*) basée sur les tokens JWT, assure une scalabilité optimale. Cette base permet également une gestion granulaire des droits (`ADMIN`, `TEACHER`, `STUDENT`), offrant une protection efficace des ressources critiques aussi bien au niveau de l'API Spring Boot [4] que des routes du frontend React [5], comme illustré par les interfaces d'administration et de gestion des rôles présentées dans la figure 3.3.

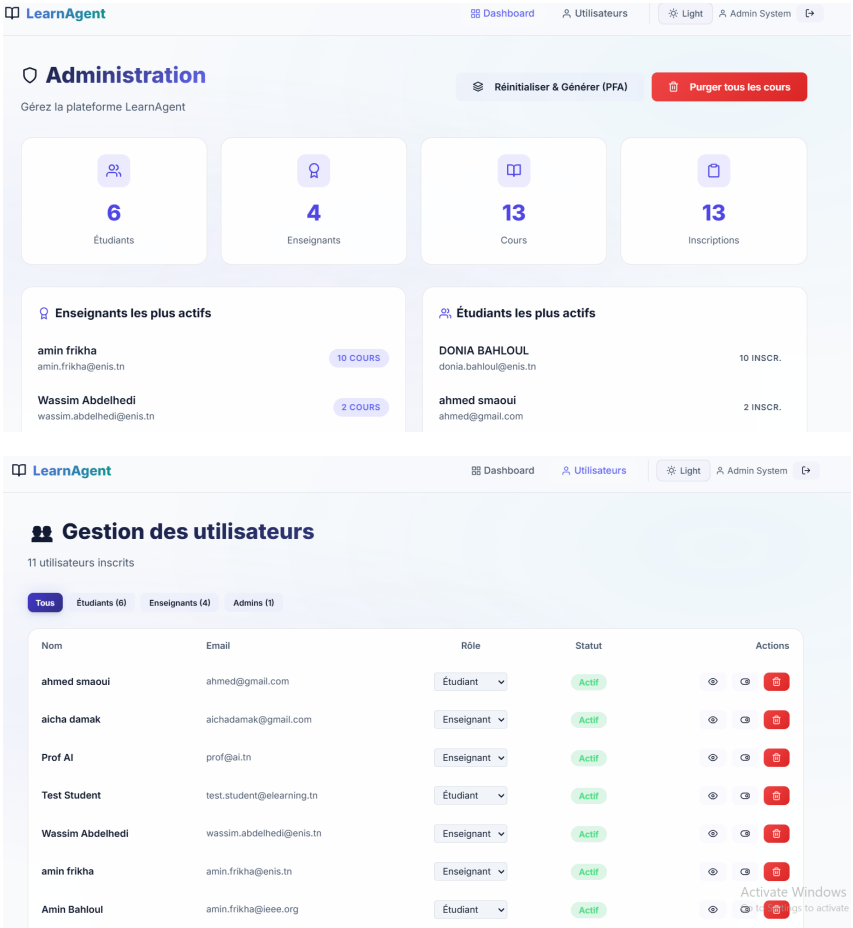

FIGURE 3.3 – Interface d'Administration — Gestion des Utilisateurs et Attribution des Rôles

3.2 Sprint 2 – Gestion des Cours Multi-Chapitres

Le deuxième sprint s'est focalisé sur le cœur pédagogique de LearnAgent. Il a permis d'implémenter la gestion hiérarchique des cours, le suivi rigoureux de la progression des apprenants et le contrôle d'accès conditionnel aux différents modules d'apprentissage. La logique métier backend a été conçue par **ABDELHEDI Wassim**, tandis que l'intégration et l'interface utilisateur ont été assurées par **BAHLOUL Donia**.

3.2.1 Planification du Sprint

La modélisation du sprint 2 s'est articulée autour de trois axes majeurs : la conception de l'arborescence des cours et chapitres, le stockage des supports pédagogiques, et le moteur de calcul de progression. Les tâches ont couvert la création des entités relationnelles, le développement des API de gestion de fichiers (upload de vidéos MP4, PDF, etc.), le calcul dynamique de l'avancement, et les interfaces permettant aux enseignants de construire leurs cours.

TABLE 3.2 – Sprint Backlog – Sprint 2 (Moteur de Cours)

ID	User Story	Priorité	Complexité
US 2.1	**En tant qu'** enseignant, **je souhaite** créer et structurer un cours en plusieurs chapitres ordonnés **afin d'** offrir un apprentissage progressif.	Haute	8 pts
US 2.2	**En tant qu'** enseignant, **je souhaite** enrichir mes chapitres en y attachant divers supports (vidéos, PDF) **afin d'** améliorer l'engagement.	Haute	5 pts
US 2.3	**En tant qu'** étudiant, **je souhaite** m'inscrire à un cours et visualiser mon avancement en temps réel **afin de** suivre mon apprentissage.	Haute	5 pts
US 2.4	**En tant qu'** étudiant, **je dois** valider le chapitre en cours avant de débloquer le suivant **afin de** respecter le cheminement imposé.	Moyenne	3 pts

3.2.2 Architecture Relationnelle des Cours

Le modèle de données repose sur une relation hiérarchique stricte dans laquelle un cours (`Course`) agrège une séquence ordonnée de chapitres (`Chapter`), comme illustré dans la figure 3.4. Chaque chapitre est associé à un type de média (`SupportType`) influençant son rendu côté frontend. Le mécanisme de progression (`ChapterProgress`) assure la liaison entre l'inscription de l'étudiant (`Enrollment`) et les chapitres, permettant le calcul automatique du pourcentage global d'avancement.

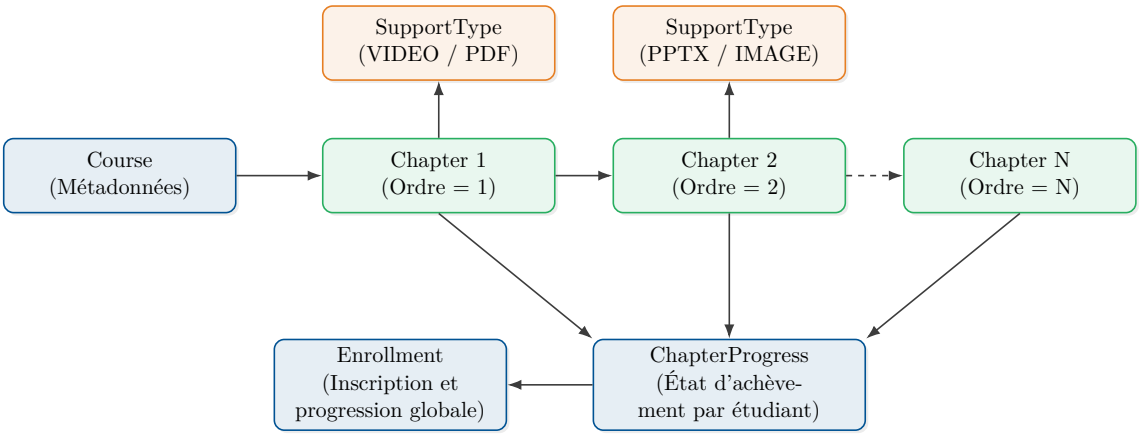

FIGURE 3.4 – Architecture Relationnelle des Cours Multi-Chapitres et Suivi de Progression

Le moteur de progression conditionne l'accès aux activités pratiques (quiz et exercices). Un service de vérification dédié (`EnrollmentService`) contrôle que l'étudiant a validé

l'ensemble des chapitres avant d'autoriser l'accès à l'évaluation finale, comme présenté dans la figure 3.5, garantissant ainsi l'intégrité du parcours pédagogique.

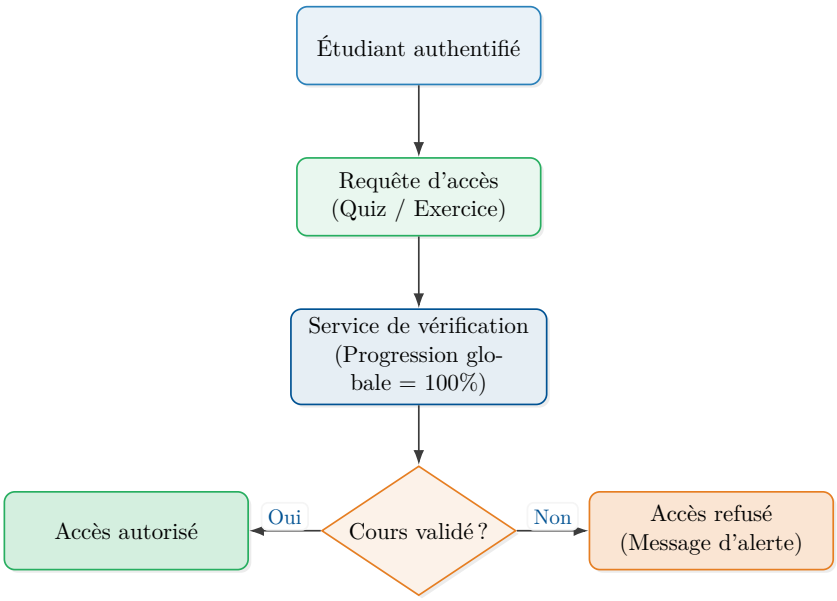

FIGURE 3.5 – Algorithme de Contrôle d'Accès Basé sur la Progression de l'Étudiant

3.2.3 Bilan du Sprint

La finalisation du sprint 2 dote LearnAgent d'un noyau pédagogique puissant et résilient. L'architecture supporte désormais la gestion de cours modulaires et la diffusion fluide de ressources multimédias, comme l'illustre l'interface de création de cours présentée dans la figure 3.6. Le suivi des chapitres s'est révélé particulièrement précis, générant des jauges de progression fiables sur les tableaux de bord étudiants et assurant un déblocage séquentiel des contenus (figure 3.7). De plus, la règle métier imposant l'achèvement à 100% du parcours avant tout accès aux évaluations a été strictement implémentée et validée, renforçant ainsi la crédibilité académique de la plateforme.

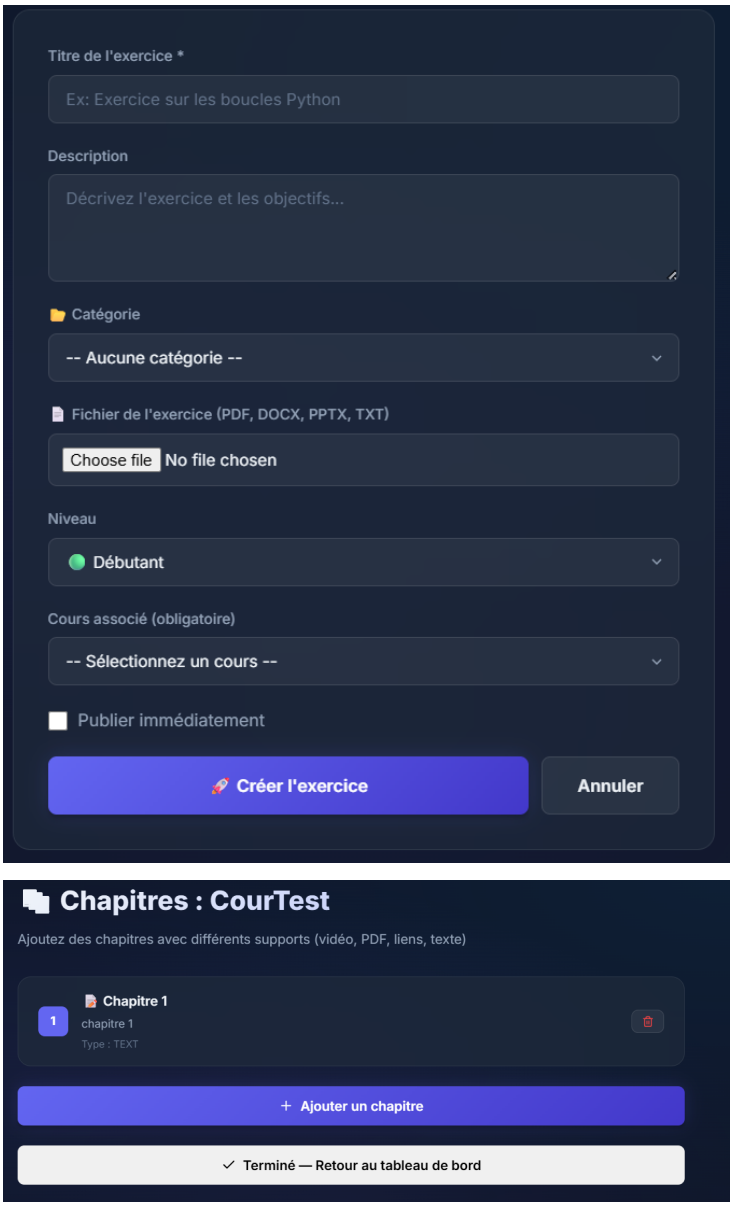

FIGURE 3.6 – Interface de Création de Cours — Structure Multi-Chapitres avec Upload de Supports

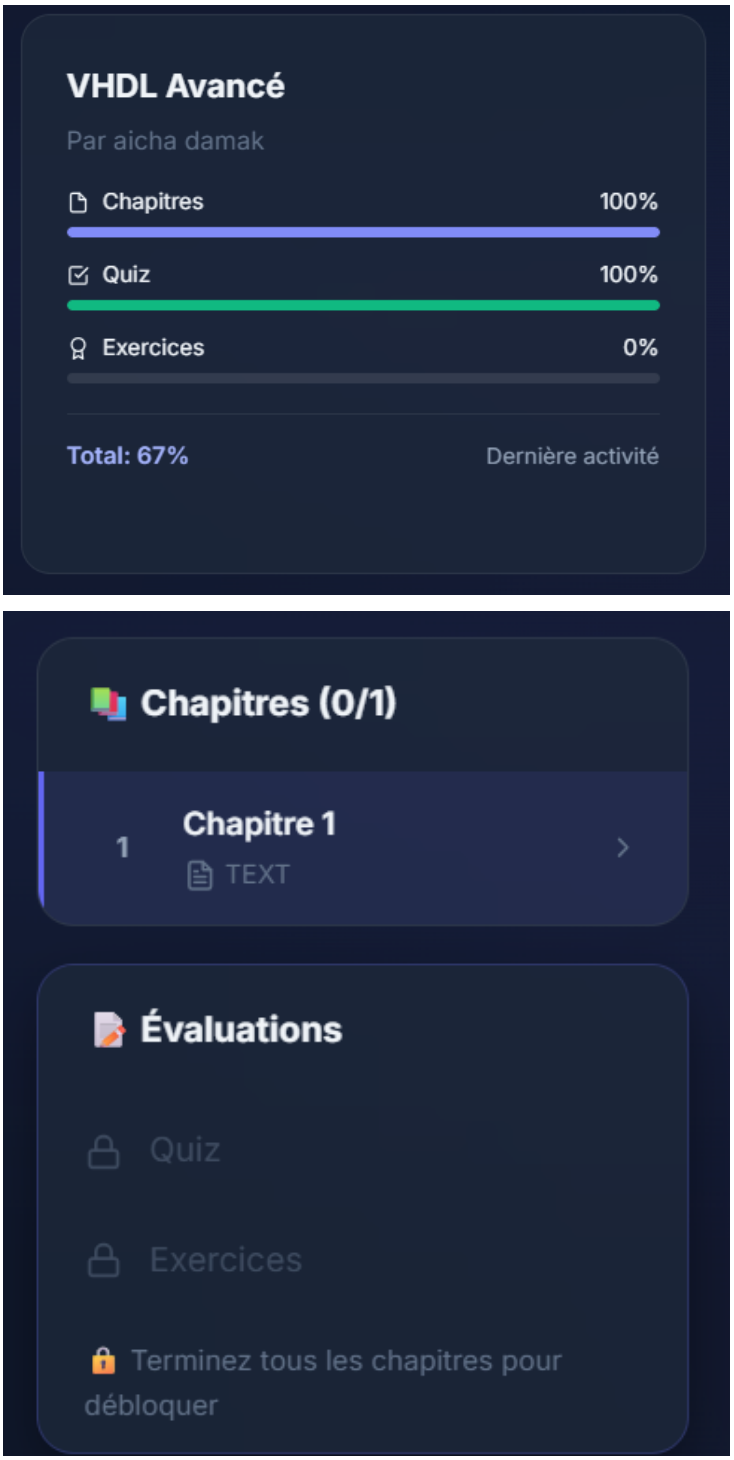

FIGURE 3.7 – Vue étudiant — Barre de Progression et Déblocage Séquentiel des Chapitres

3.3 Sprint 3 – Fonctionnalités Pédagogiques Avancées

Faisant suite au développement de l'architecture de base, ce sprint est centré sur les mécanismes d'évaluation formelle des acquis. En introduisant des modules interactifs de quiz et de soumission d'exercices, le système s'enrichit d'outils d'évaluation automatique indispensables pour mesurer les performances de l'apprenant et offrir aux enseignants un suivi analytique complet de leurs classes.

3.3.1 Planification du Sprint

Le backlog du sprint 3 a ciblé la conception des évaluations asynchrones. Il englobe la création des structures de données complexes pour les quiz, les logiques de correction automatisée, et la gestion des livrables pratiques. La charge de développement a été répartie stratégiquement :
FRIKHA Amin a piloté l'ingénierie des quiz et du scoring, **ABDELHEDI Wassim** s'est chargé du module d'exercices pratiques, et **BAHLOUL Donia** a assuré la création d'interfaces ergonomiques et réactives pour une expérience d'évaluation fluide.

Table 3.3 – Sprint Backlog – Sprint 3 (Quiz & Évaluation)

ID	User Story	Priorité	Complexité
US 3.1	**En tant qu'** enseignant, **je souhaite** concevoir des quiz (QCM) **afin d'** évaluer la compréhension des apprenants.	Haute	8 pts
US 3.2	**En tant qu'** étudiant, **je souhaite** passer un quiz interactif en fin de parcours **afin de** valider mes acquis.	Haute	5 pts
US 3.3	**En tant qu'** enseignant, **je souhaite** publier des exercices pratiques avec pièces jointes **afin de** diversifier l'évaluation.	Moyenne	5 pts
US 3.4	**En tant qu'** étudiant, **je souhaite** soumettre un exercice et marquer mon travail comme complété **afin de** mettre à jour mon dossier.	Moyenne	3 pts
US 3.5	**En tant qu'** enseignant, **je souhaite** accéder à un tableau de bord analytique **afin de** suivre la réussite de mes étudiants.	Basse	5 pts

3.3.2 Module d'Évaluation : Quiz

Architecture du Module

L'implémentation du module de quiz repose sur un graphe d'entités interconnectées. L'entité centrale `Quiz` qualifie l'épreuve (niveau de difficulté, métadonnées). Elle est liée à une collection d'items `QuizQuestion` définissant l'énoncé, les distracteurs (options) et la clé de correction. L'entité `QuizResult` historise l'ensemble des tentatives de l'apprenant, constituant la source de données primaire pour les statistiques et le futur système de recommandation par IA.

La figure 3.8 présente le modèle architectural du module d'évaluation par Quiz.

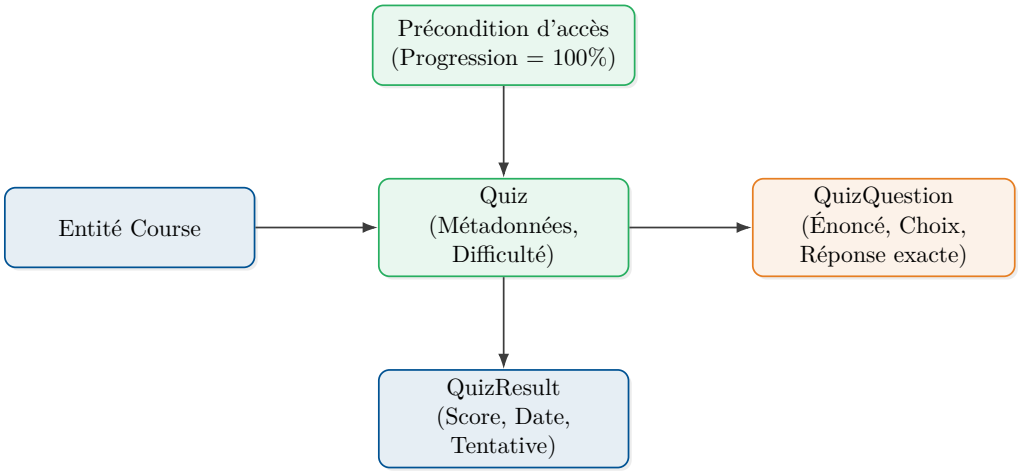

FIGURE 3.8 – Modèle Architectural du Module d'Évaluation par Quiz

Soumission et Correction Algorithmique

Le flux de traitement d'un quiz garantit la fiabilité et l'instantanéité des retours. À la soumission, un pipeline transactionnel valide d'abord l'éligibilité de l'étudiant, confronte les réponses soumises aux clés de correction, agrège les points, calcule le pourcentage de réussite, et persiste l'entité `QuizResult` en base de données.

La figure 3.9 illustre le pipeline transactionnel de correction automatique d'un Quiz.

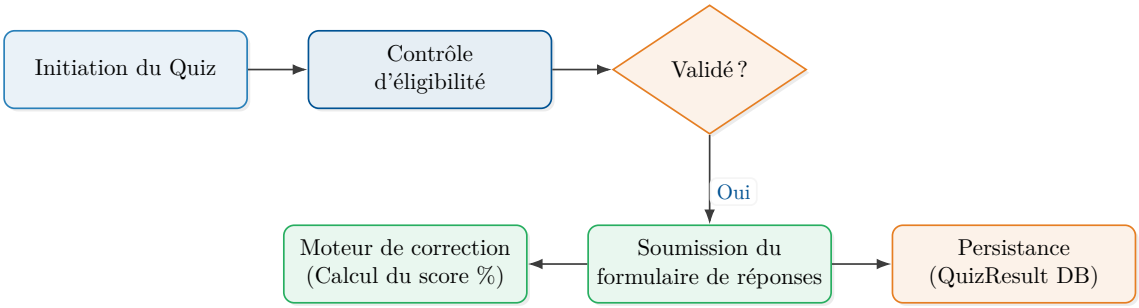

FIGURE 3.9 – Pipeline Transactionnel de Correction Automatique d'un Quiz

3.3.3 Module d'Activités Pratiques : Exercices

Architecture du Module

En complément de l'évaluation théorique, le module des exercices adresse les compétences pratiques. L'entité `Exercise` encapsule un sujet détaillé, un niveau de complexité et un support didactique téléchargeable. Le traçage de la réalisation s'effectue via l'entité de jonction `ExerciseCompletion`, alimentant directement les tableaux de bord de supervision des enseignants.

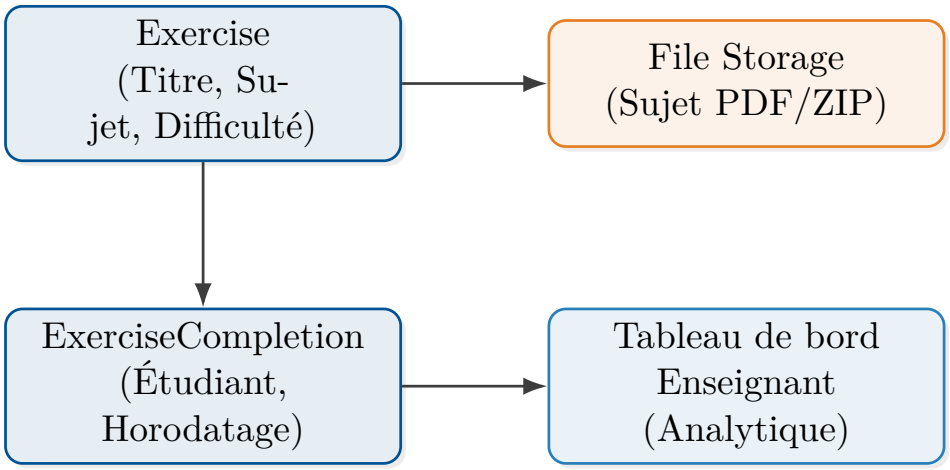

FIGURE 3.10 – Logique de Liaison et de Suivi du Module Exercice

3.3.4 Bilan du Sprint

L'achèvement du sprint 3 marque un tournant qualitatif pour la plateforme LearnAgent. La mise en production du moteur d'évaluation QCM s'est accompagnée du développement d'un algorithme de correction instantané à la fois performant et robuste face aux cas de figure anormaux, comme le montre l'interface de passation des quiz présentée dans la figure 3.11. La restriction d'accès aux évaluations a été couplée au moteur de progression mis en place lors du sprint 2, consolidant ainsi l'expérience d'apprentissage séquentiel. Par ailleurs, la gestion fluide des supports d'exercices et des états de complétion permet aujourd'hui de fournir aux enseignants un profil analytique riche et exploitable à travers un tableau de bord dédié (figure 3.12), valorisant considérablement l'écosystème pédagogique.

FIGURE 3.11 – Interface de Passation d'un Quiz QCM avec Affichage du Score Instantané

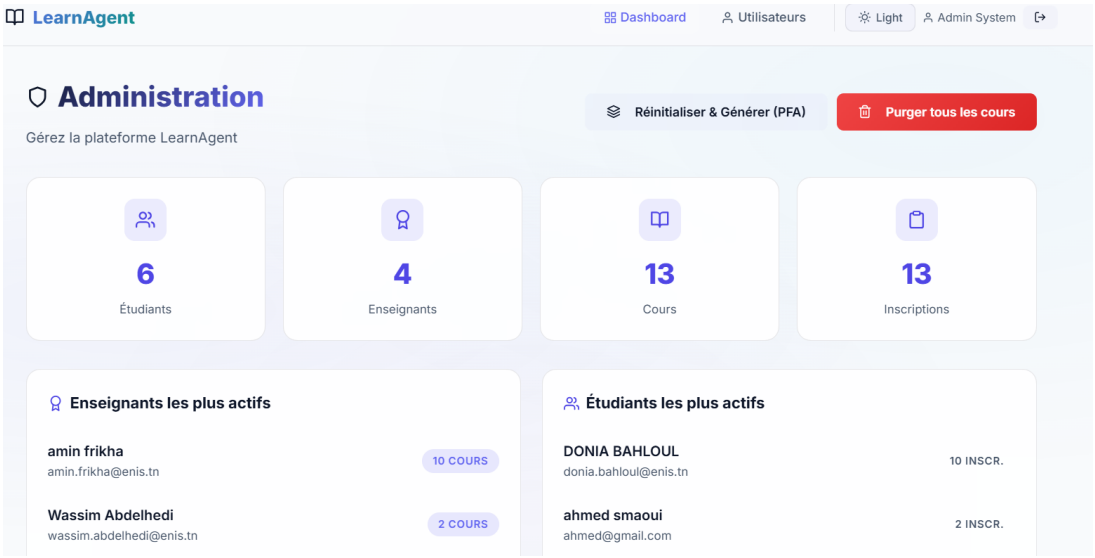

FIGURE 3.12 – Tableau de Bord Enseignant — Statistiques de Réussite par Quiz et par Étudiant

Conclusion

Ces trois sprints ont permis de construire incrémentalement une plateforme pédagogique complète et cohérente. L'intégration de la sécurité JWT [1] couplée à un moteur de structuration de cours performant forme une base logicielle mature. La boucle d'apprentissage est désormais complète : structuration de cours, diffusion de contenus, suivi de progression, et évaluation des connaissances. Sur cette base logicielle exhaustive et éprouvée, le chapitre suivant s'attachera à l'intégration d'une couche d'intelligence artificielle (moteur Sentence-BERT [2]), visant à propulser LearnAgent vers un modèle d'apprentissage adaptatif de nouvelle génération.

Chapitre 4

Sprints 4 et 5 – Intelligence Artificielle et Messagerie

Introduction

Ce chapitre couvre les deux derniers sprints du projet. Le Sprint 4 intègre un moteur de recommandation sémantique basé sur Sentence-BERT [2], une détection automatique des lacunes et un tuteur pédagogique Gemini, déployés sous forme d'un microservice Python FastAPI [7] indépendant. Le Sprint 5 met en place un système de messagerie assurant la récupération sécurisée des comptes et l'envoi de notifications automatiques aux apprenants.

4.1 Sprint 4 – Intelligence Artificielle et Recommandation Sémantique

Ce quatrième sprint, d'une durée de deux semaines, a été mené conjointement par ABDELHEDI Wassim pour le développement du moteur IA et FRIKHA Amin pour son intégration au backend. Son objectif principal consistait à concevoir un moteur de recommandation hybride exploitant le modèle Sentence-BERT [2], enrichi de mécanismes automatiques de détection des lacunes et d'un tuteur pédagogique interactif.

4.1.1 Architecture du Service IA et Choix technologique : Sentence-BERT

Le service de recommandation repose sur le modèle `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` issu de la bibliothèque *Sentence-Transformers* [10]. Il s'agit d'une architecture Transformer BERT fine-tunée pour la similarité sémantique, capable de produire des vecteurs de 384 dimensions couvrant plus de 50 langues. Son avantage majeur réside dans la recherche cross-lingue : une requête soumise en français peut retrouver des cours rédigés en anglais et vice-versa. Contrairement à une recherche classique par mots-clés, qui ne

retourne que des correspondances exactes, Sentence-BERT évalue la proximité sémantique globale des énoncés, rendant la découverte de ressources beaucoup plus naturelle et pertinente pour l'apprenant.

Table 4.1 – Architecture du Microservice Python FastAPI (Moteur IA)

Module	**Rôle**
`main.py (FastAPI)`	Point d'entrée, configuration CORS, enregistrement des routes
`recommendation_routes.py`	6 endpoints REST exposés au backend Spring Boot
`recommender.py (Sentence-BERT)`	Chargement du modèle, pipeline d'embedding et de recommandation hybride
`nlp_processor.py`	Extraction de mots-clés, détection de langue (FR/EN), expansion de requête
`text_extractor.py`	Extraction de texte depuis PDF (PyPDF2), DOCX (python-docx), PPTX (python-pptx)
`weak_topic_detector.py`	Détection sémantique des lacunes par similarité cosinus entre questions ratées et chapitres

4.1.2 Sprint Backlog – Sprint 4

Les onze tâches planifiées pour ce sprint ont été réparties selon trois domaines de responsabilité. ABDELHEDI Wassim a pris en charge l'ensemble du développement du microservice IA : configuration de l'environnement FastAPI [7], module d'extraction textuelle multi-format, processeur NLP bilingue, moteur de recommandation hybride, détecteur de lacunes sémantique et service tuteur Gemini. FRIKHA Amin a assuré la couche d'intégration Spring Boot [4], comprenant les endpoints REST, le service de recherche WebClient asynchrone et la persistance de l'historique. BAHLOUL Donia a développé l'interface React [5] avec la page de recherche multi-entités et l'affichage des recommandations dans le tableau de bord étudiant.

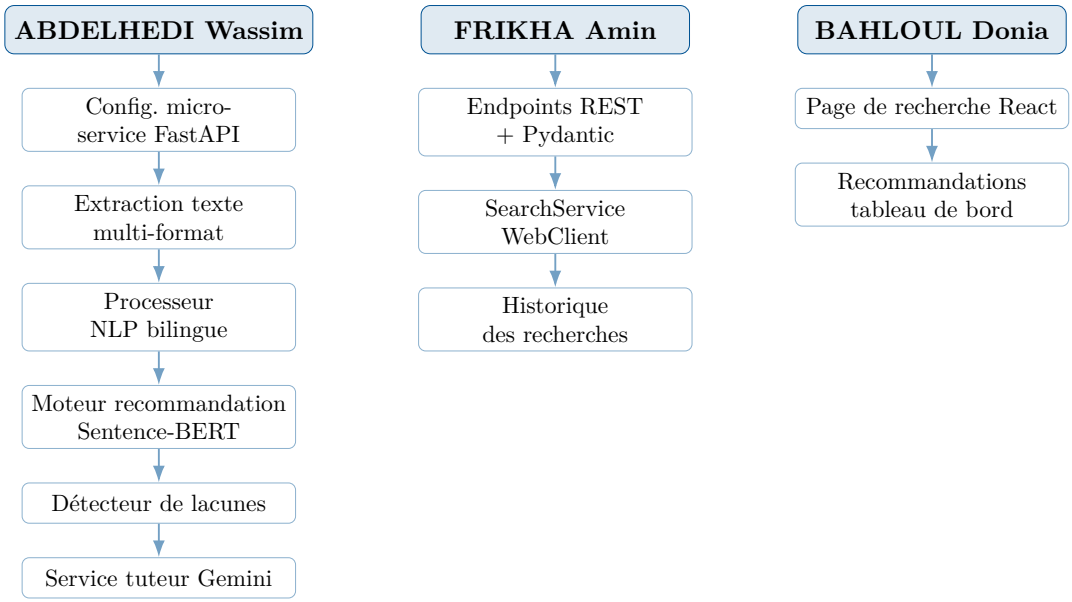

FIGURE 4.1 – Répartition des Tâches – Sprint Backlog Sprint 4

4.2 Pipeline de Recommandation Hybride

4.2.1 Flux Complet de Recommandation

Le pipeline de recommandation combine une analyse sémantique profonde à des ajustements contextuels pour affiner les résultats. Comme illustré dans la figure 4.2, la requête de l'utilisateur traverse six étapes successives, de l'extraction des mots-clés jusqu'à la sélection finale des cours les plus pertinents.

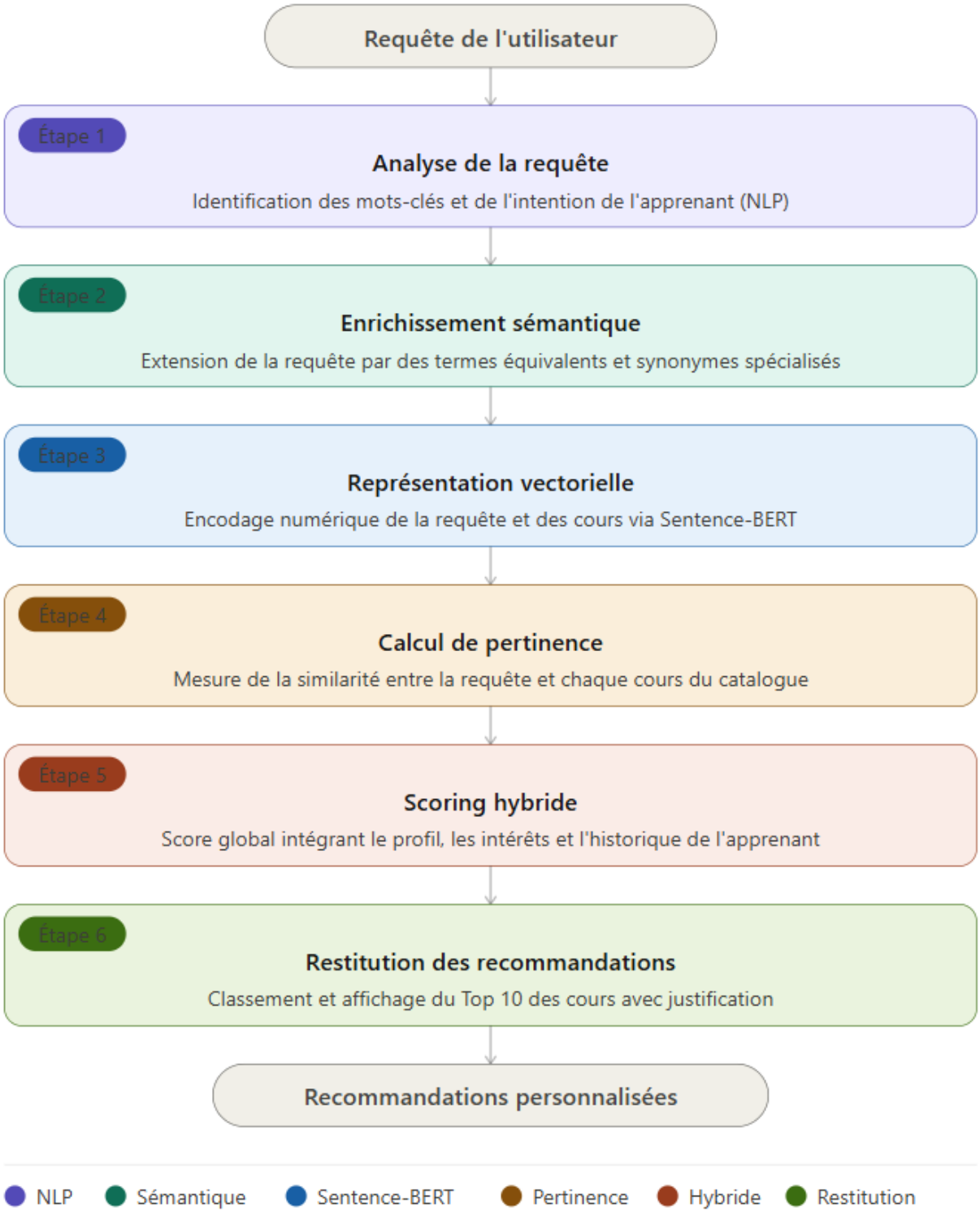

FIGURE 4.2 – Schéma Explicatif du Flux Complet de Recommandation Hybride LearnAgent

4.2.2 Mécanique de l'Algorithme de Scoring Hybride

L'évaluation de la pertinence des cours repose sur une logique algorithmique en deux phases : une évaluation sémantique initiale, suivie de l'application de règles métiers permettant d'affiner les résultats. L'algorithme 1 décrit le mécanisme de calcul du score global de recommandation adopté dans la plateforme LearnAgent.

Algorithme 1 : Algorithme de Recommandation Hybride (LearnAgent)

Entrée : Requête Q, Liste des cours C, Cours inscrits $C_{inscrit}$, Top N

Sortie : Liste des N cours recommandés

```
mots_cles ← ExtraireMotsCles(Q);
Q_etendu ← EnrichirSynonymes(Q, mots_cles);
E_Q ← EncoderSentenceBERT(Q_etendu);
Resultats ← ∅;
pour chaque cours c ∈ C faire
    E_c ← EncoderSentenceBERT(c.texte);
    score ← SimilariteCosinus(E_Q, E_c) [11];
    si c.id ∈ C_inscrit alors
        score ← score × 0.2 ;                    // Pénalité de découverte
    si Titre de c contient mots_cles (exact) alors
        score ← score + 0.15;
    si Niveau de c correspond à l'intention de Q alors
        score ← score + 0.10;
    sinon
        score ← score − 0.05;
    si score ≥ 0.10 alors
        Ajouter (c, score) à Resultats;
Trier Resultats par score décroissant;
retourner Les N premiers éléments de Resultats;
```

Le processus textuel s'organise ainsi :

1. **Évaluation Sémantique** : L'algorithme compare le sens profond de la requête de l'apprenant avec le contenu textuel de chaque cours en calculant leur proximité vectorielle (Similarité Cosinus [11] générée via Sentence-BERT [2]).
2. **Ajustements Heuristiques** : Le score de base de chaque cours est ensuite pondéré dynamiquement par plusieurs critères métier (Pénalité de découverte, Correspondance Directe, Adaptation au Niveau).
3. **Filtrage et Restitution** : Un filtre de pertinence exclut systématiquement tous les cours dont le score final est inférieur à 0.1.

4.2.3 Expansion de Requête et NLP Bilingue

Le module d'analyse linguistique enrichit automatiquement les requêtes courtes grâce à un dictionnaire de synonymes techniques bidirectionnels. Ainsi, un sigle ou un terme générique est étendu à ses variantes et acronymes associés pour maximiser les correspondances pertinentes. Ce traitement inclut également une détection heuristique de la langue de saisie, un filtrage des mots vides bilingue et une extraction de l'intention de l'utilisateur, permettant au moteur d'ajuster dynamiquement le score de pertinence selon le niveau de difficulté recherché.

4.2.4 Pipeline d'Extraction de Texte et Mots-clés

Lorsqu'un enseignant téléverse un support de cours, le microservice IA prend en charge l'extraction du contenu brut afin de l'indexer. Des parseurs spécifiques (`PyPDF2`, `python-docx`, `python-pptx`) extraient le texte des documents. Ensuite, le processeur NLP bilingue effectue un nettoyage en s'appuyant sur des dictionnaires de mots vides (stop-words) et des heuristiques linguistiques développées sur-mesure (sans dépendances lourdes). L'algorithme détecte la langue par un calcul de chevauchement ensembliste, puis sélectionne les termes techniques clés (max 20) en les dédupliquant et en conservant leur pertinence métier. Ces mots-clés sont retournés au backend Spring Boot [4] pour enrichir les métadonnées du cours.

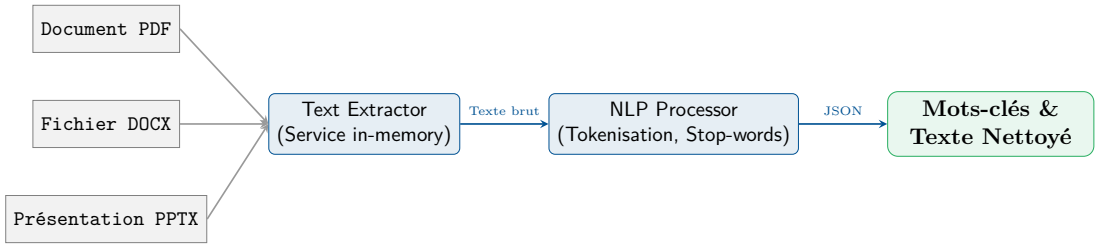

FIGURE 4.3 – Processus d'Extraction Textuelle et d'Analyse Linguistique des Cours

4.2.5 Intégration Backend (SearchService)

Le service de recherche du backend Spring Boot orchestre l'intégralité du flux transactionnel. Il agrège le catalogue des cours publiés et les données d'inscription de l'utilisateur, puis initie un appel asynchrone non-bloquant vers le microservice IA. Un mécanisme de secours automatique (fallback) bascule vers une recherche textuelle classique en base de données en cas d'inaccessibilité du moteur IA, garantissant ainsi la continuité du service. L'ensemble des requêtes est tracé dans un historique persistant, et les recommandations produites alimentent de manière proactive l'interface personnalisée de l'étudiant.

4.3 Détection des Lacunes (Weak Topic Detector)

La détection des lacunes intervient spécifiquement lorsqu'un apprenant échoue à une évaluation (score global inférieur à 60%). L'algorithme 2 présente le mécanisme de détection automatique des lacunes pédagogiques à partir des erreurs commises par l'apprenant lors des évaluations.

Algorithme 2 : Algorithme de Détection des Lacunes Pédagogiques

Entrée : Liste des questions échouées Q_{err}, Liste des chapitres C

Sortie : Rapport des lacunes avec niveaux de sévérité

```
Stats ← dictionnaire vide;
pour chaque question q ∈ Q_err faire
    si q n'a pas de chapitre assigné alors
        E_q ← EncoderSentenceBERT(q.texte);
        chapitre_proche ← arg max_{c∈C} SimilariteCosinus(E_q, E_c);
        si max(Similarite) > 0.3 alors
            q.chapitre ← chapitre_proche;
        sinon
            q.chapitre ← "Concepts Généraux";
    Incrémenter Stats[q.chapitre].erreurs;
Rapport ← ∅;
pour chaque chapitre c dans Stats faire
    T_erreur ← Stats[c].erreurs / TotalQuestions(c) × 100;
    si T_erreur > 70 alors
        Ajouter (c, Critique) à Rapport;
    sinon si T_erreur ≥ 40 alors
        Ajouter (c, Moyen) à Rapport;
    sinon
        Ajouter (c, Faible) à Rapport;
retourner Rapport;
```

Le processus se résume ainsi :

1. **Mapping Dynamique des Questions** : Si une question n'est pas explicitement rattachée à un chapitre, le système compare sémantiquement la question avec le contenu de chaque chapitre (Seuil 0.3).
2. **Agrégation des Erreurs** : L'algorithme calcule le pourcentage d'échec par concept.
3. **Classification de Sévérité** : Le système catégorise l'urgence en Critique ($> 70\%$), Moyen ($40\% - 70\%$), ou Faible ($< 40\%$).

Le rapport généré compile les concepts **critiques** pour en alerter l'étudiant, en lui conseillant de réviser ces chapitres précis avant sa prochaine tentative.

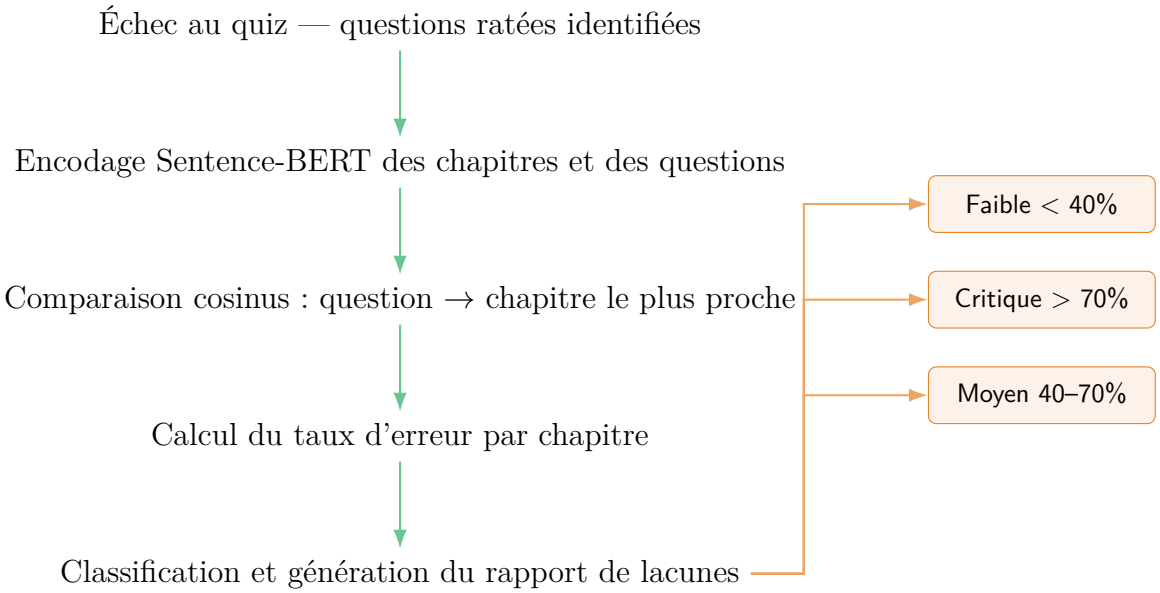

FIGURE 4.4 – Schéma du Processus de Détection Automatique des Lacunes Pédagogiques

4.4 Tuteur Pédagogique IA (Gemini)

Afin de proposer un retour formatif personnalisé, un tuteur intelligent basé sur l'API Google Gemini complète le dispositif de détection des lacunes. Lorsqu'une erreur est identifiée, le service transmet la question, la réponse de l'étudiant et la correction attendue au modèle de langage. Ce dernier génère une explication concise et constructive, guidant l'apprenant vers la compréhension du concept sans se limiter à lui livrer la réponse exacte.

Pour optimiser les performances et la résilience, le service emploie deux stratégies techniques majeures :

— **Traitement par lots (Batch Processing)** : L'ensemble des questions échouées est concaténé dans un seul *prompt* structuré demandant explicitement un retour sous format `JSON`. Cela réduit l'empreinte réseau d'un facteur $O(n)$ à $O(1)$.

— **Chaîne de secours (Fallback Routing)** : En cas d'erreur de quota (HTTP 429) ou d'indisponibilité, le service bascule automatiquement à travers un tableau de modèles successifs (ex. `gemini-2.0-flash`, `gemini-pro-latest`) garantissant une disponibilité continue à l'utilisateur.

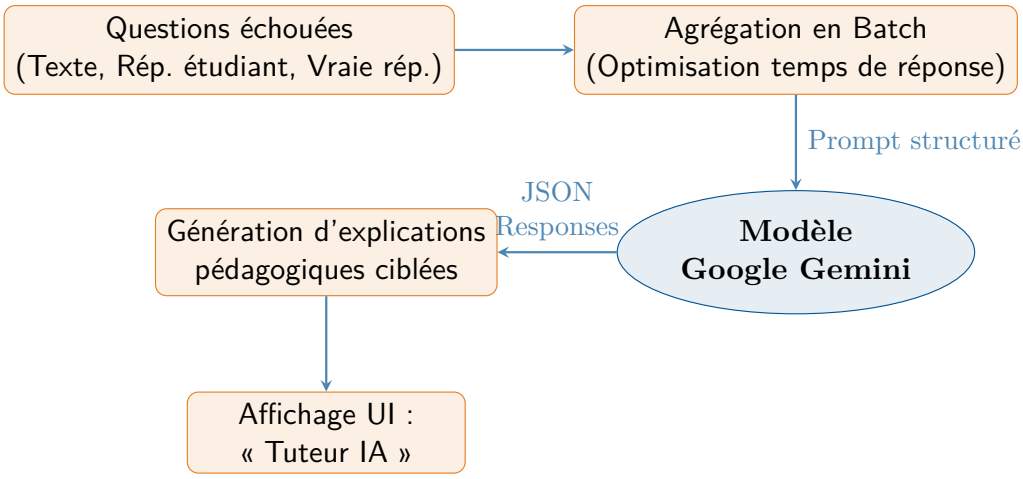

FIGURE 4.5 – Flux d'Intégration du Tuteur IA Gemini pour la Correction de Quiz

4.5 Endpoints REST du Service IA

Le microservice FastAPI [7] expose une interface RESTful structurée autour des fonctionnalités clés de la couche IA. Le schéma suivant présente les principaux points d'accès et leur rôle respectif au sein de la plateforme.

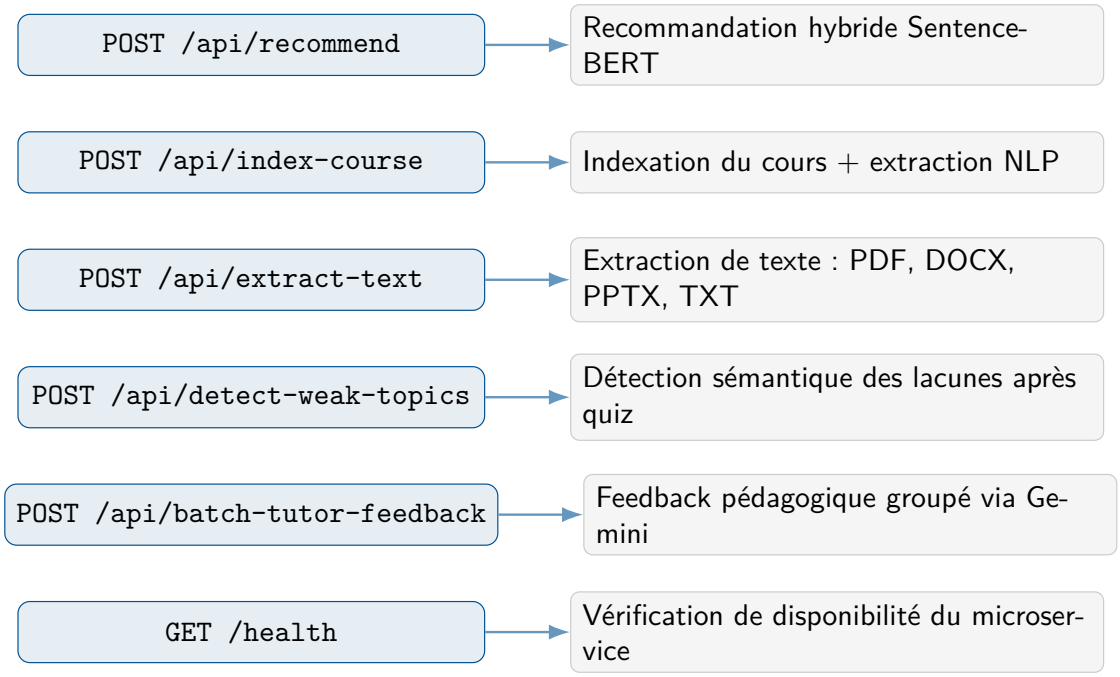

FIGURE 4.6 – Endpoints REST du Microservice IA FastAPI

4.6 Architecture du Moteur IA (Python FastAPI)

Le moteur de recommandation est un microservice Python indépendant (`ai-recommendation-engine/`), dont l'architecture est présentée à la figure 4.7. Il est composé des modules suivants :

- **main.py** : Point d'entrée FastAPI [7] avec configuration CORS et enregistrement des routes.
- **models/recommender.py** : Classe `CourseRecommender` – chargement Sentence-BERT [2], pipeline d'embedding et de recommandation.
- **models/nlp_processor.py** : `NLPProcessor` – extraction de mots-clés, détection de langue (FR/EN).
- **services/text_extractor.py** : Extraction de texte PDF (PyPDF2), DOCX (python-docx), PPTX (python-pptx).
- **services/weak_topic_detector.py** : Détection des lacunes par similarité sémantique entre questions ratées et chapitres.
- **routes/recommendation_routes.py** : 6 endpoints REST exposés au backend Spring Boot [4].
- **schemas/recommendation_schema.py** : Modèles Pydantic [12] pour la validation des requêtes/réponses.

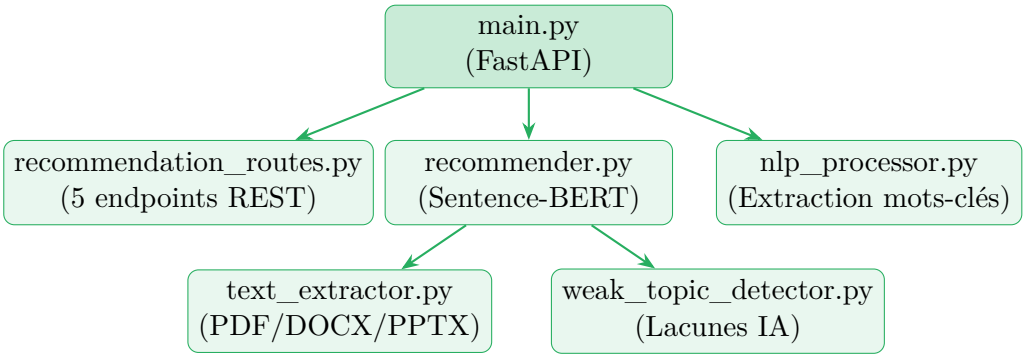

FIGURE 4.7 – Architecture du Microservice Python FastAPI (Moteur IA)

4.7 Sprint Review – Sprint 4

La clôture du Sprint 4 valide l'intégration réussie d'une couche d'intelligence artificielle autonome au sein de la plateforme. Le moteur de recommandation hybride a démontré sa capacité à relier sémantiquement des requêtes multilingues à un catalogue de formations diversifié, enrichi par une expansion lexicale bidirectionnelle. La détection automatique des lacunes après échec à un quiz et le tuteur pédagogique Gemini enrichissent considérablement l'expérience d'apprentissage personnalisé. Sur le plan architectural, l'isolation

du microservice IA garantit des performances stables et une résilience accrue grâce au mécanisme de fallback, validant ainsi la pertinence d'une approche microservices et d'une communication inter-systèmes asynchrone.

4.8 Sprint 5 – Système de Messagerie et Notifications

Ce cinquième et dernier sprint a été mené par FRIKHA Amin pour le développement backend et BAHLOUL Donia pour la conception des interfaces. Son objectif visait à mettre en place un écosystème de communication complet, intégrant d'une part l'envoi de notifications par courriel (récupération de comptes, alertes de mise à jour), et d'autre part une messagerie interne instantanée pour faciliter les échanges directs entre étudiants et enseignants.

4.8.1 Architecture du Module de Messagerie et de Notifications

Le dispositif se divise en deux volets majeurs :

— **Notifications asynchrones (Email)** : Un service d'envoi d'emails adossé au protocole SMTP génère des courriels dynamiques via des templates HTML (ex. `lesson-updated.html`). Il orchestre la création de jetons temporaires pour la ré-initialisation de mot de passe (`PasswordResetToken`) et utilise des tâches planifiées (`EmailScheduler`) pour relancer les étudiants inactifs.

— **Messagerie interne (In-App Chat)** : Un contrôleur dédié (`MessageController`) gère les conversations entre utilisateurs. Il permet la recherche de contacts, le suivi de l'historique des discussions et la comptabilisation des messages non lus.

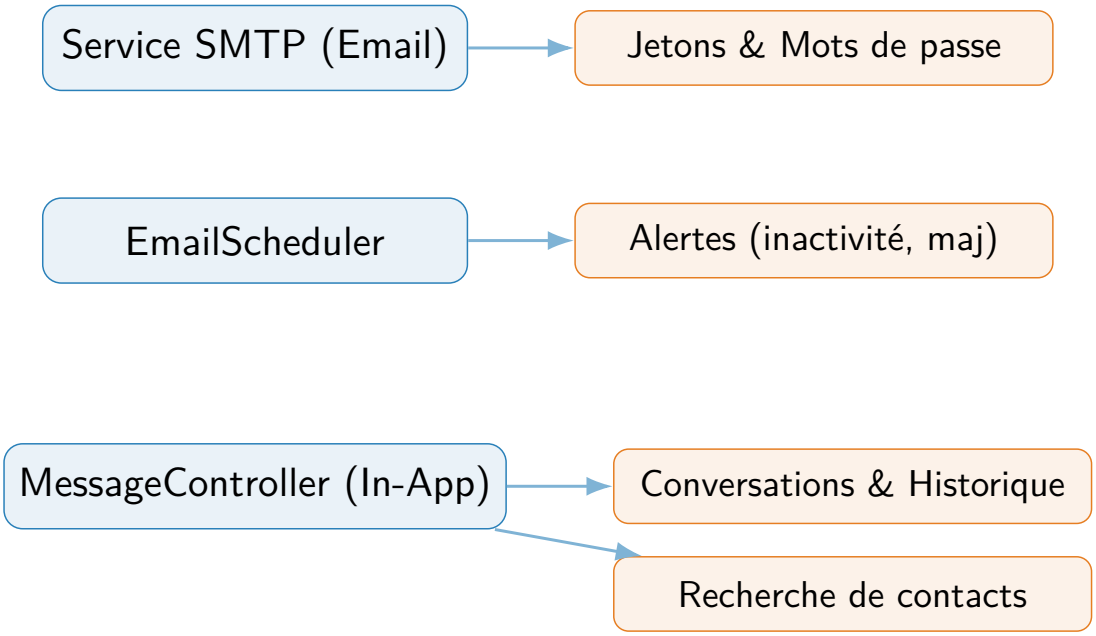

FIGURE 4.8 – Architecture Globale des Services de Communication (Sprint 5)

4.8.2 Intégration Frontend

Côté client, l'expérience utilisateur a été enrichie de nouvelles interfaces ergonomiques dédiées à la gestion de l'identité numérique. Les flux de validation de compte et de réinitialisation du mot de passe s'intègrent naturellement au design system existant, permettant à l'utilisateur de gérer ses accès de manière autonome, intuitive et sécurisée, sans compromettre l'architecture d'authentification JWT [1] existante, comme illustré dans les figures 4.9 et 4.10.

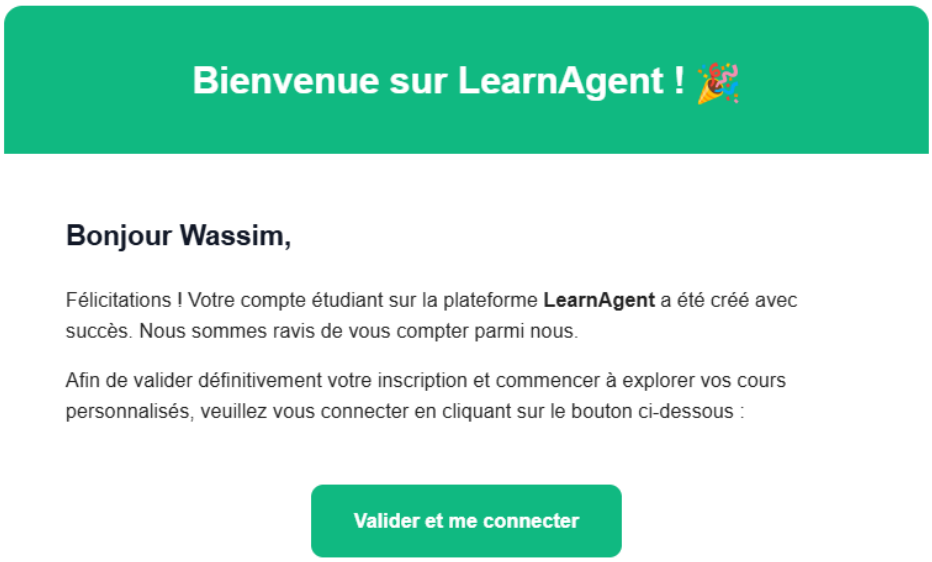

FIGURE 4.9 – Email de Validation de Compte Reçu par l'Étudiant

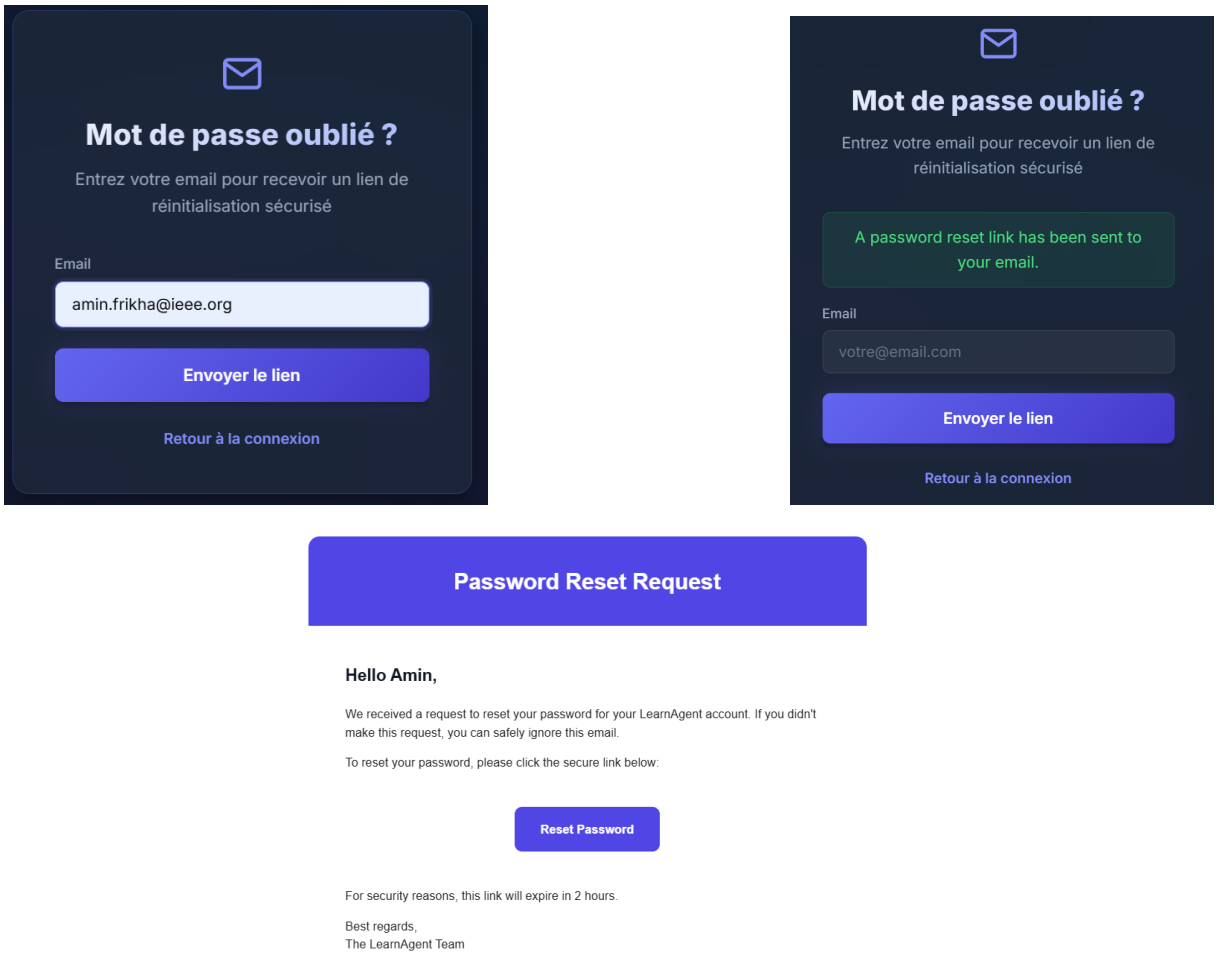

FIGURE 4.10 – Interface de Réinitialisation du Mot de Passe

Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation des deux ultimes sprints du projet, scellant l'aboutissement technique de la plateforme LearnAgent. L'intégration du moteur de recommandation sémantique Sentence-BERT [2] et du tuteur pédagogique Gemini dote la plateforme d'une réelle capacité d'adaptation aux besoins de chaque apprenant. Associée au système de notification intelligent du Sprint 5, la solution offre désormais une couverture fonctionnelle globale : de la diffusion du savoir à l'évaluation personnalisée, en passant par le suivi individualisé et l'engagement continu des étudiants.

Conclusion Générale et Perspectives

Au terme de ce Projet de Fin d'Année, nous avons conçu et développé **LearnAgent**, une plateforme e-learning intelligente et complète répondant à l'ensemble des besoins identifiés lors de l'analyse de l'existant. Structuré en cinq sprints Scrum [3] successifs, le projet a permis de livrer de façon incrémentielle un système d'authentification JWT [1] sécurisé avec gestion des rôles, un moteur de cours multi-chapitres avec progression stricte, des modules interactifs de quiz et d'exercices pratiques, puis un moteur de recommandation sémantique Sentence-BERT [2] couplé à un tuteur pédagogique Gemini, et enfin un système robuste de messagerie et de notifications automatiques.

Sur le plan des compétences, ce projet nous a permis de consolider notre maîtrise des architectures microservices et de la conception d'API RESTful, en combinant Spring Boot [4] 3.2 pour le backend transactionnel, React [5] 19 pour le frontend et Python FastAPI [7] pour la couche d'intelligence artificielle. Nous avons approfondi la gestion de la sécurité applicative (JWT [1], BCrypt, RBAC), le traitement du langage naturel multilingue avec Sentence-BERT [2] et la similarité cosinus [11], ainsi que l'intégration des grands modèles de langage via l'API Gemini. Au-delà des aspects techniques, ce projet nous a également permis de renforcer notre capacité à travailler en équipe, à gérer les priorités dans un cadre agile et à documenter rigoureusement nos travaux.

En perspective, plusieurs axes d'amélioration se dégagent naturellement de ce premier prototype fonctionnel. L'intégration de modèles de langage de grande taille (GPT-4, Gemini) permettrait de générer des contenus pédagogiques personnalisés et d'enrichir le tuteur virtuel. Un moteur d'apprentissage adaptatif dynamique, ajustant le parcours de chaque étudiant en temps réel selon ses performances, constituerait une avancée significative. Par ailleurs, le déploiement d'une application mobile React Native, l'ajout de fonctionnalités sociales (forums, sessions collaboratives) et la mise en place de mécanismes de gamification (badges, classements, points de progression) contribueraient à renforcer l'engagement des apprenants. Enfin, la containerisation Docker et l'orchestration Kubernetes sur un hébergement cloud garantiraient la scalabilité et la résilience de la plateforme à grande échelle.

BAHLOUL Donia, FRIKHA Amin, ABDELHEDI Wassim
Sfax, 2026

Références Bibliographiques

[1] M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura, *JSON Web Token (JWT) – RFC 7519*, Internet Engineering Task Force (IETF), Mai 2015.

[2] N. Reimers, I. Gurevych, *Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*, Proceedings of EMNLP 2019. Disponible sur : `https://arxiv.org/abs/1908.10084`.

[3] K. Schwaber, J. Sutherland, *The Scrum Guide – The Definitive Guide to Scrum*, Novembre 2020. Disponible sur : `https://scrumguides.org/`.

[4] Spring Framework Documentation, *Spring Boot Reference Guide – Version 3.2.x*, Disponible sur : `https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.2.x/reference/html/`, Consulté en 2025.

[5] Meta Open Source, *React 19 – A JavaScript library for building user interfaces*, Disponible sur : `https://react.dev/`, Consulté en 2025.

[6] Supabase Inc., *Supabase – The Open Source Firebase Alternative*, Disponible sur : `https://supabase.com/`, Consulté en 2025.

[7] S. Ramírez, *FastAPI – Modern, fast web framework for building APIs with Python*, Disponible sur : `https://fastapi.tiangolo.com/`, Consulté en 2025.

[8] Spring Framework Contributors, *Spring Security Reference Documentation*, VMware, Inc., 2023. Disponible sur : `https://docs.spring.io/spring-security/reference/`.

[9] E. You, *Vite – Next Generation Frontend Tooling*, Disponible sur : `https://vitejs.dev/`, Consulté en 2025.

[10] HuggingFace, *Model : paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*, Disponible sur : `https://huggingface.co/sentence-transformers/`, Consulté en 2025.

[11] G. Salton, C. Buckley, *Term-weighting approaches in automatic text retrieval*, Information Processing & Management, Vol. 24, No. 5, pp. 513–523, 1988.

[12] F. Pedregosa et al., *Scikit-learn : Machine Learning in Python*, Journal of Machine Learning Research, Vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[13] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 15 Documentation*, Disponible sur : `https://www.postgresql.org/docs/15/`, Consulté en 2025.

[14] M. Fowler, *UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3e éd., Addison-Wesley Professional, 2003.

Chapitre A

Tableau récapitulatif des Endpoints REST Backend

Table A.1: Principaux endpoints REST du backend Spring Boot (port 8081)

Méthode	**Endpoint**	**Description**	**Rôle**
POST	/api/auth/register	Inscription	Public
POST	/api/auth/login	Connexion – retourne JWT	Public
GET	/api/auth/me	Infos utilisateur connecté	Authentifié
GET	/api/courses	Liste des cours publiés	Public
POST	/api/courses	Créer un cours	TEACHER
PUT	/api/courses/{id}	Modifier un cours	TEACHER
DELETE	/api/courses/{id}	Supprimer un cours	TEACHER
GET	/api/courses/my-courses	Mes cours (enseignant)	TEACHER
GET	/api/courses/{id}/chapters	Chapitres d'un cours	Authentifié
POST	/api/enrollments/{courseId}	S'inscrire à un cours	STUDENT
POST	/api/chapters/{id}/complete	Marquer chapitre complété	STUDENT
GET	/api/quizzes	Liste des quiz publiés	Public
POST	/api/quizzes	Créer un quiz	TEACHER
POST	/api/quizzes/{id}/submit	Soumettre un quiz	STUDENT
POST	/api/search	Recherche IA (cours)	STUDENT
POST	/api/detect-weak-topics	Détection lacunes	IA / Service
GET	/api/admin/users	Liste des utilisateurs	ADMIN
GET	/api/admin/users/{id}	Détails analytiques étudiant	ADMIN / TEACHER
GET	/api/admin/stats	Statistiques globales	ADMIN

Chapitre B

Stack Technologique

Table B.1 – Technologies utilisées dans le projet LearnAgent

Couche	**Technologie**	**Rôle**
Backend	Spring Boot 3.2.5	API REST, sécurité, accès données
Backend	Spring Security + JWT	Authentification et gestion des rôles
Backend	JPA / Hibernate	ORM et persistance
Base de données	PostgreSQL 15	Stockage relationnel
Cloud DB	Supabase	Hébergement PostgreSQL managé
Frontend	React 19 + Vite	Interface utilisateur SPA
Frontend	Context API	Gestion d'état globale
Frontend	Dark Mode Design System	Charte graphique de la plateforme
Service IA	Python FastAPI	Microservice de recommandation
Service IA	Sentence-Transformers	Embeddings sémantiques multilingues
Service IA	Scikit-learn	Calcul de similarité cosinus
Service IA	Google Gemini API	Tuteur pédagogique + Smart Caching
Messagerie	Spring Mail (SMTP)	Envoi d'emails transactionnels
Gestion projet	Scrum / Jira	Méthodologie agile

LearnAgent

Plateforme E-Learning Intelligente

Étudiants :
Wassim ABDELHEDI
Donia BAHLOUL
Amin FRIKHA

Encadrante :
Mme. Sahla MASMOUDI

École Nationale d'Ingénieurs de Sfax
Année Universitaire 2025-2026